BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

MAINTENANCE DES SYSTÈMES

Option A : Systèmes de production

Session 2021

U 4 : Analyse technique en vue de l'intégration d'un bien

Matériel autorisé

L'usage des calculatrices est autorisé dans les conditions suivantes :

- L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé ;
- L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 24 pages numérotées de la façon suivante :

Dossier de présentation :	DP1 à DP3 de la page 3 à la page 4.
Dossier questions :	DQ1 à DQ8 de la page 6 à la page 9.
Documents réponses :	DR1 à DR9 de la page 11 à la page 15.
Documents techniques :	DT1 à DT13 de la page 17 à la page 24.

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve.

CODE ÉPREUVE :		EXAMEN BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR	SPÉCIALITÉ : MAINTENANCE DES SYSTÈMES
SESSION : 2021	SUJET	ÉPREUVE : E4 ANALYSE TECHNIQUE EN VUE DE L'INTÉGRATION D'UN BIEN	
Durée : 4h	Coefficient : 6	SUJET	Page 1/24

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

MAINTENANCE DES SYSTÈMES

Option A : Systèmes de production

Session 2021

U 4 : Analyse technique en vue de l'intégration d'un bien

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP3

de la page 3 à la page 4.

CODE ÉPREUVE :		EXAMEN BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR	SPÉCIALITÉ : MAINTENANCE DES SYSTÈMES
SESSION : 2021	SUJET	ÉPREUVE : E4 ANALYSE TECHNIQUE EN VUE DE L'INTÉGRATION D'UN BIEN	
Durée : 4h	Coefficient : 6	SUJET	Page 2/24

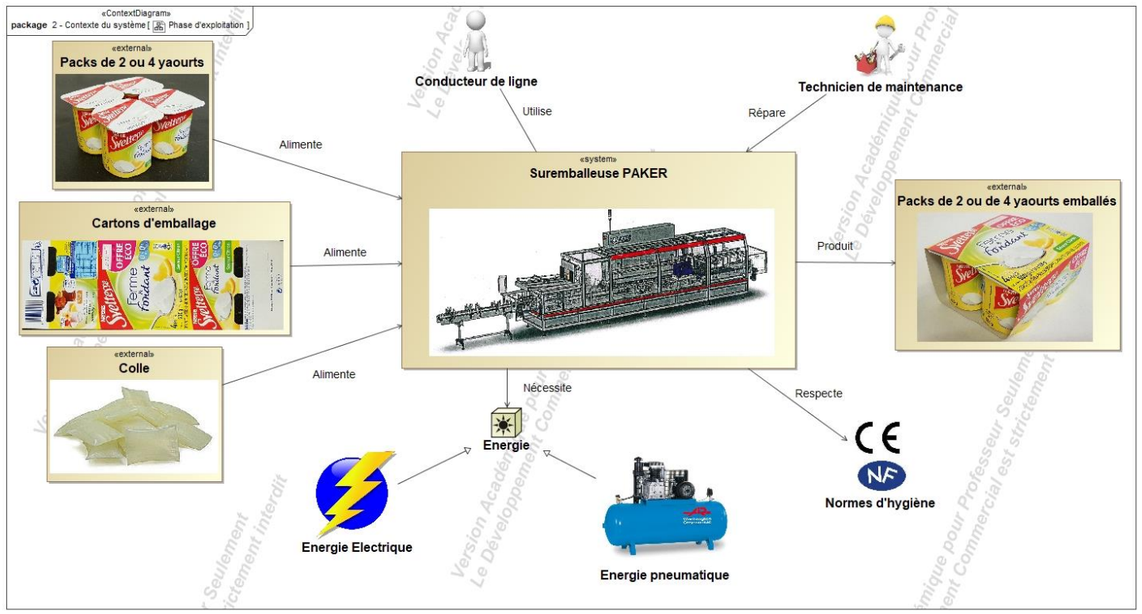
Présentation de l'entreprise et du système étudié



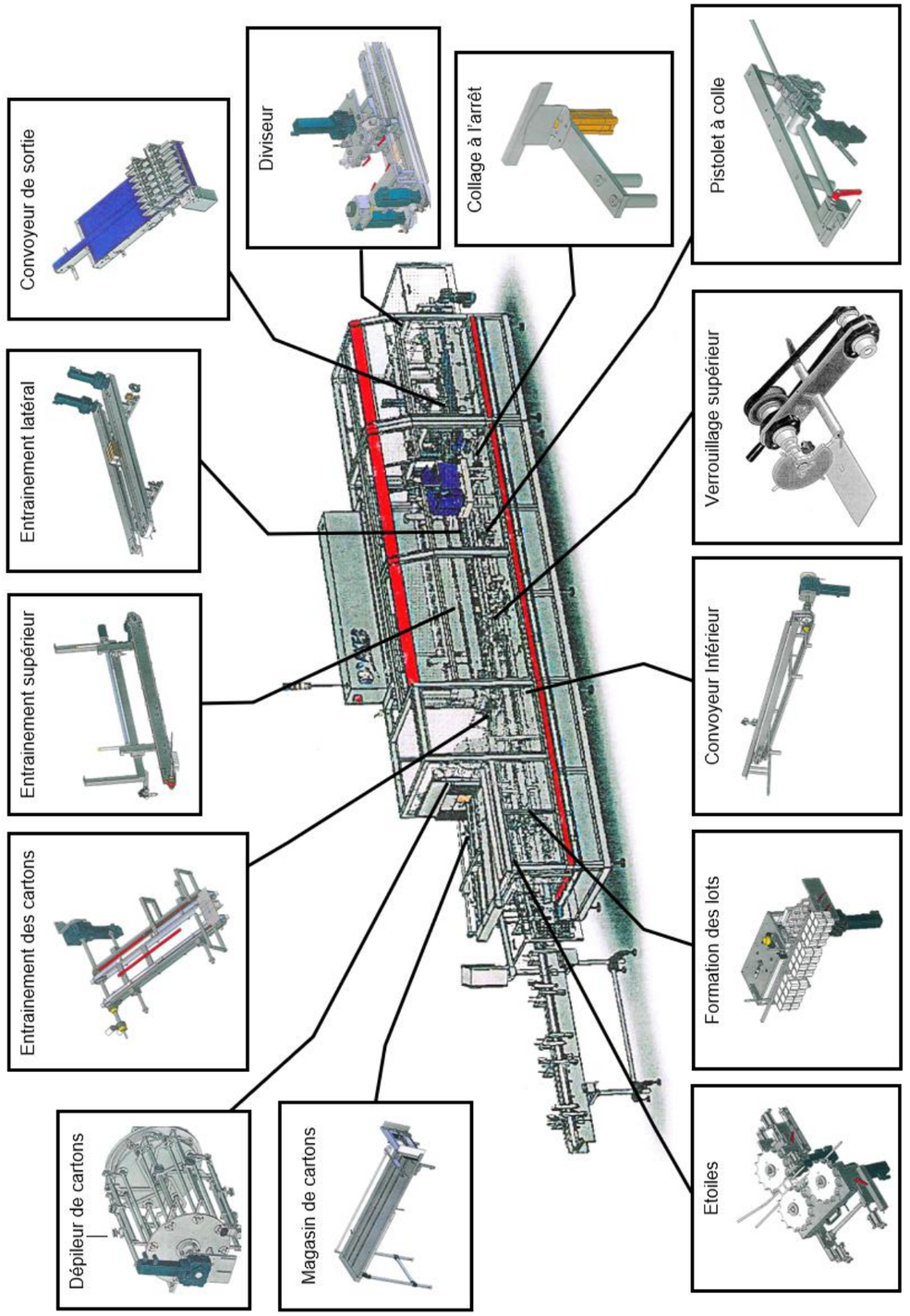
La société **LACTALIS NESTLÉ Ultra Frais** est le leader mondial des produits laitiers. Elle possède de nombreuses usines de par le monde, dont celle d'Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire (42), qui est spécialisée dans la production de desserts lactés : yaourts (natures ou aux fruits), flans vanille/caramel.
Elle fabrique des produits pour l'Europe entière (France, Italie, Espagne…) commercialisés sous des marques nationales (Nestlé principalement) ou des marques de distributeurs (Carrefour, Dia, Casino…).

L'entreprise vient de remporter un nouveau marché en Italie, pour lequel elle doit conditionner des packs de 2 ou de 4 yaourts, qui doivent comporter un suremballage en carton pour protéger les pots en plastique.
Elle a donc besoin d'une nouvelle machine pouvant réaliser ce genre de conditionnement.
L'étude portera donc sur une suremballeuse de marque PAKER qui permet de poser et de coller le suremballage en carton autour du pack de yaourts avant le conditionnement (mise en carton + palettisation) et l'expédition.

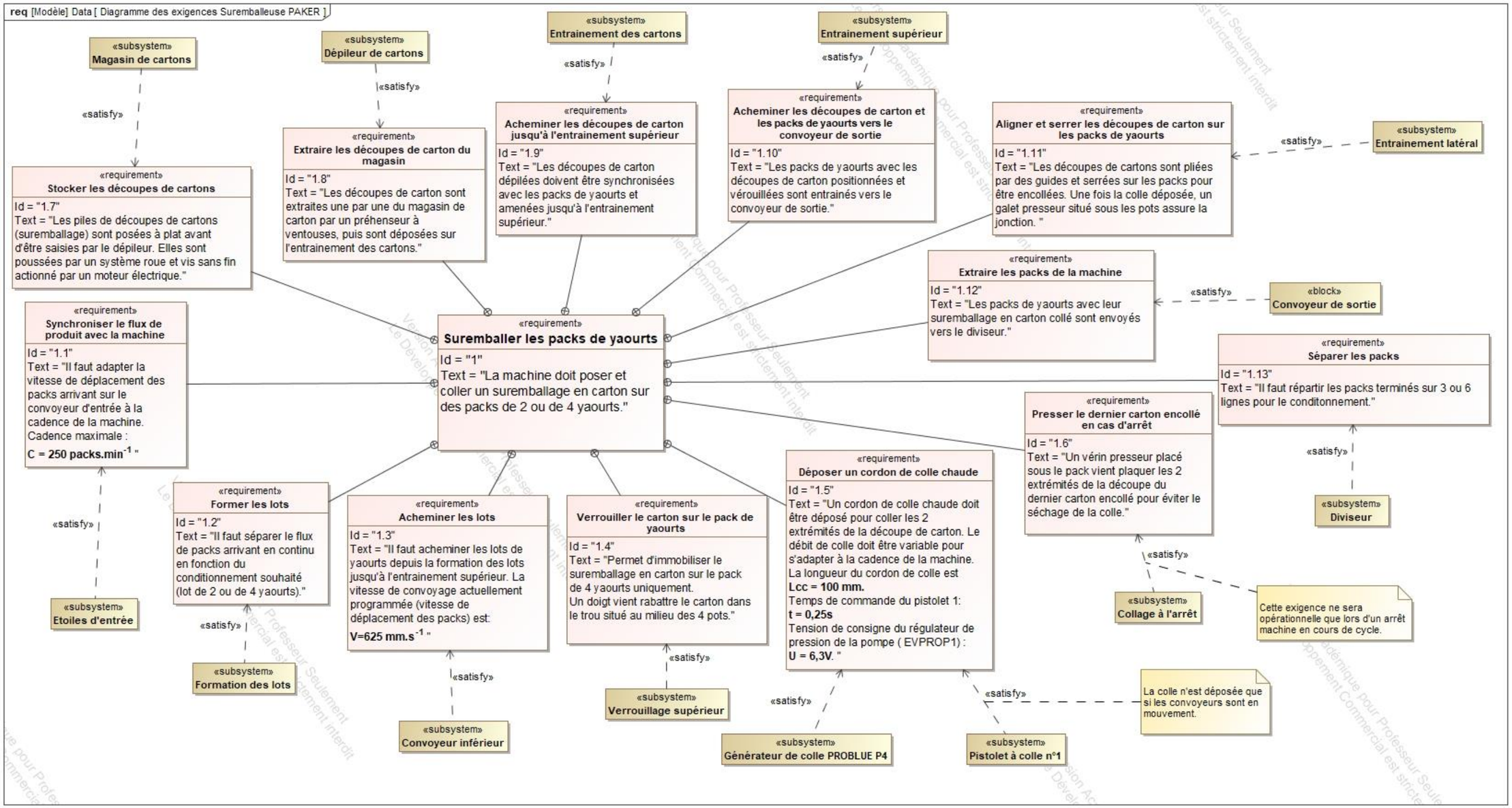
Description contextuelle



Description structurelle



Description fonctionnelle



BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

MAINTENANCE DES SYSTÈMES

Option A : Systèmes de production

Session 2021

U 4 : Analyse technique en vue de l'intégration d'un bien

DOSSIER QUESTIONS

Ce dossier contient les documents DQ1 à DQ8

de la page 6 à la page 9.

CODE ÉPREUVE :		EXAMEN BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR	SPÉCIALITÉ : MAINTENANCE DES SYSTÈMES
SESSION : 2021	SUJET	ÉPREUVE : E4 ANALYSE TECHNIQUE EN VUE DE L'INTÉGRATION D'UN BIEN	
Durée : 4h	Coefficient : 6	SUJET	Page 5/24

1	ANALYSE DU DOSSIER TECHNIQUE	
		Durée conseillée : 1h

Vous venez de réceptionner la nouvelle suremballeuse PAKER dans l'entreprise. Vous devez vous approprier son dossier technique par l'analyse des documents et des prescriptions du constructeur PAKER, afin d'être efficace en cas de panne.

1 - 1	**Analyse du circuit de puissance**

Q.1-1-1	Document à consulter : **DT1**	Répondre sur **feuille de copie**

Recopier et **compléter** le tableau ci-dessous en identifiant le nom et la fonction principale des éléments suivants :

Repère	*Nom*	*Fonction principale*
XP	*Borniers*	*Raccorder le moteur à l'armoire*
DM0501		
KM8501		
M0501		
DJ0502		
VAR0502		

Q.1-1-2	Documents à consulter : **DT1, DT2**	Répondre sur **feuille de copie**

L'entreprise a en stock des contacteurs LC1 D09 et des disjoncteurs GV2 ME 08.
Vérifier s'ils sont compatibles avec le moteur M0501, **justifier** vos réponses en comparant les caractéristiques du moteur et des composants.

Q.1-1-3	Documents à consulter : **DT1, DT3, DT5**	Répondre sur **feuille de copie**

Pour le composant repéré VAR0502 :

- **Identifier** la fonction des bornes **com** et **AI1**, **caractériser** la forme du signal (tout ou rien, analogique, numérique…).
- **Identifier** la fonction de la borne **LI1**, **caractériser** la forme du signal de cette entrée et **identifier** sur le module X20DO6322 le numéro de borne pour le raccordement de cette entrée au module de sortie A.P.I.

Q.1-1-4	Documents à consulter : **DT1, DT4**	Répondre sur **feuille de copie**

Le service maintenance a mis en évidence certains dysfonctionnements, le composant VAR0502 affiche le défaut OLF.
I**ndiquer** les causes probables, **donner** la valeur de réglage du paramètre **ItH**.

1 - 2	**Analyse du circuit de commande**

La partie commande comporte un automate programmable à entrées/sorties déportées par réseau Profibus. L'automate est relié à une console de dialogue (écran) et un ordinateur de programmation par réseau Ethernet.

Q.1-2-1	Document à consulter : **DT6**	Répondre sur **DR1**

I**dentifier** et **compléter** le schéma AUTOMATE en donnant le nom des éléments et les fonctions (traiter les données, dialoguer avec l'opérateur, alimenter en DC, communiquer avec le système).

I**dentifier** le nombre d'entrées/sorties maximal de l'automate.
Identifier le nom du logiciel de programmation.

On relève les informations suivantes sur l'A.P.I. et sur l'écran :

A.P.I. 192.168.55.41 *Ecran 192.168.55.45*
255.255.255.0 *255.255.255.0*

Q.1-2-2	Document à consulter : **DT7**	Répondre sur **feuille de copie**

Identifier l'information 255.255.255.000.
Donner l'adresse réseau de l'ensemble.
Justifier que l'automate et l'écran peuvent communiquer ensemble.
Donner une adresse possible pour le PC de programmation.

Pour les opérations de maintenance, on peut shunter les sécurités des carters (ou portes) de protection pour la zone 1 ou la zone 2 de la machine.

Q.1-2-3	Document à consulter : **DT8**	Répondre sur **DR2**

Pour le module de sécurité PNOZXV3P. **Entourer** la boucle d'autocontrôle en vert (Reset / Start), le circuit des entrées en bleu, le circuit des sorties en rouge.
Compléter les numéros de bornes du contact K4101.

Q.1-2-4	Document à consulter : **DR2**	Répondre sur **feuille de copie**

Donner le repère et le nom de l'élément permettant de supprimer les sécurités portes zone 1 ou 2.
Critiquer la réalisation de la redondance pour ce modul

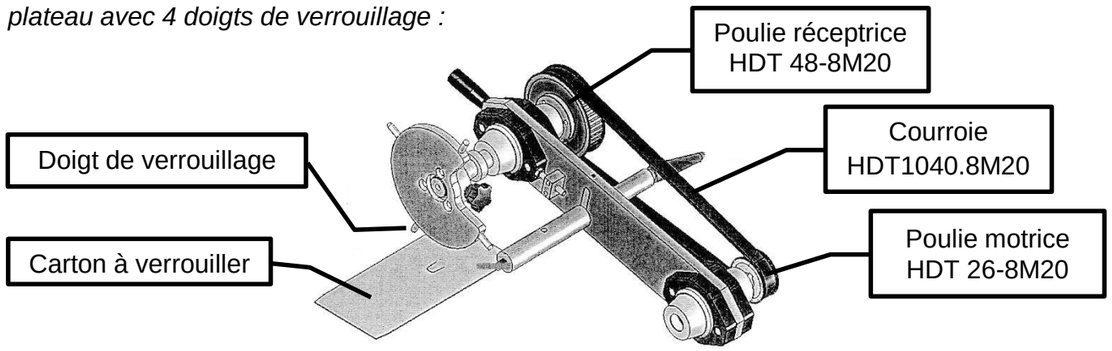
2	ANALYSE DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE SUPÉRIEUR DES CARTONS	
		Durée conseillée : 1h

Le service de maintenance doit se montrer très réactif sur cette machine car toute panne dont la durée est supérieure à 20 minutes entraine la perte de la production en cours, soit une cinquantaine de packs de yaourts jetés.

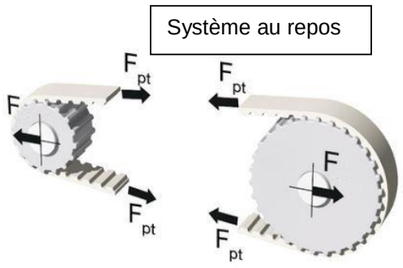
Une connaissance pointue de la machine et de ses paramètres de réglage est donc primordiale.

La première étude est donc menée sur le mécanisme de verrouillage supérieur des cartons dans le pack de 4 yaourts.

Ce système se compose d'une transmission par courroie HDT, de 2 poulies dentées et d'un plateau avec 4 doigts de verrouillage :



Lors d'un contrôle préventif, avant le lancement de la production, le technicien de maintenance a contrôlé, à l'aide d'un tensiomètre sonique BINDER MAGNETIC SM5F, la fréquence de vibration de la courroie ***($f_{mesurée}$=25Hz)*** *qui donne le niveau de la force de prétension* ***F_{pt}*** *de la courroie. Cette force a pour rôle de garantir une tension minimale en fonctionnement dans le brin mou de la courroie, pour assurer un engrènement correct des dents sur les poulies. Il est donc impératif de régler correctement cet effort pour un fonctionnement optimal de la machine.*



L'étude qui suit doit permettre ***de déterminer si la fréquence mesurée est correcte ou pas.***

2 - 1	Étude de la force de prétention de la courroie HTD

Q.2-1-1	Document à consulter : **Aucun**	Répondre sur **DR3**

Indiquer les problèmes générés par une courroie ayant une prétension inadaptée dans les deux cas suivants :

- Prétension insuffisante
- Prétension excessive

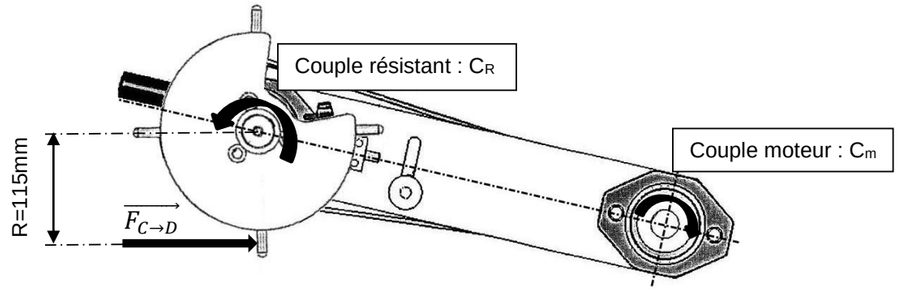
La force de prétension ***F_{pt}*** *à appliquer dans les brins (et donc la fréquence de vibration de la courroie* ***f****) dépend de la force tangentielle* ***F_T*** *maximale supportée par la courroie, de ses caractéristiques (largeur, masse linéique…) et de la configuration de l'entraînement.*

Q.2-1-2	Documents à consulter : **DT9, DT10, DT11**	Répondre sur **DR3**

Déterminer les caractéristiques de la courroie utilisée.

Il est à présent nécessaire de déterminer le couple résistant sur la poulie réceptrice pour déterminer l'effort tangentiel maximal sur la courroie, puis, par la suite, la force de prétension.

L'effort du carton exercé sur le doigt lors du verrouillage est $\|\overrightarrow{F_{C\to D}}\|$ = 50N.



Hypothèse simplificatrice : le rendement du système poulie-courroie η = 1 => $C_m = C_R = C$.

Q.2-1-3	Documents à consulter **: DT9, DT10**	Répondre sur **DR3**

Déterminer le couple résistant **C** supporté par la poulie réceptrice.

En déduire la force tangentielle **F_T** exercée sur la courroie sachant que **d_{K1} = 66,21 mm** pour la poulie motrice.

Quels que soient les résultats trouvés précédemment, on prendra pour la suite : ***F_T = 174N*** *et* ***K= 2,48.***

Q.2-1-4	Document à consulter : **DT11**	Répondre sur **DR3**

En utilisant, dans un premier temps, le DT11-§4, **déterminer** la force de prétension **F_{pt},** puis, la valeur de la fréquence de vibration de la courroie **f** correspondante à obtenir, sachant que la longueur du brin qui vibre est L = 385 mm.

Q.2-1-5	Document à consulter : **Aucun**	Répondre sur **Feuille de copie**

Conclure par rapport à la fréquence mesurée par le technicien et sur la décision qu'il devra prendre.

DQ5 – Questionnaire

3	ÉTUDE DU SYSTÈME DE COLLAGE DES CARTONS	
		Durée conseillée : 2h

L'encollage des cartons est réalisé, principalement, à partir d'un générateur de colle (pompe à colle) et d'un pistolet de collage pneumatique placé sous le pack. La colle chaude à prise rapide est déposée sur le carton en mouvement après sa mise en place sur le pack. Un rouleau presseur, situé sous les pots, permet de presser les 2 bords du carton sur la colle, la prise se fait deux secondes environ. En cas d'arrêt prolongé de la machine, la colle présente sur le carton en cours d'encollage non pressé, refroidit et durcit, ce qui entraine un lot défectueux à supprimer (carton non collé). Afin de pallier ce problème, une fonction de collage à l'arrêt est réalisée par un vérin pneumatique (voir DP3 et DT12) qui permet de coller le carton du pack en cours d'encollage par pression.

3 - 1 Analyse du circuit pneumatique de collage à l'arrêt

Q.3-1-1	Document à consulter : **DT12**	Répondre sur **DR4**

Identifier les différents composants du circuit pneumatique repérés dans le tableau du DR4.

3 - 2 Fiabilisation de la fonction de collage à l'arrêt

Lors du changement de format (passage du conditionnement d'un pack de 4 à un pack de 2), un écrasement des pots est constaté lors de l'utilisation du vérin de collage à l'arrêt, sans doute dû à un effort excessif. La maitrise de l'effort de ce vérin est donc indispensable afin d'obtenir des lots conformes.

Données :

- *La force maximale d'écrasement à laquelle peut résister un pot de yaourt en plastique est $F_{écrasement\ MAXI}$ = 200 N.*
- *On prendra un coefficient de sécurité de s = 1,33.*

Q.3-2-1	Document à consulter : **DT12**	Répondre sur **DR4**

Déterminer la force pratique d'écrasement $\mathbf{F_{PE}}$ d'un pot compte tenu du coefficient de sécurité **s** choisi. **En déduire** la force maximale $\mathbf{F_{MV}}$ que doit fournir le vérin afin de garantir le non écrasement des pots de chaque lot de yaourts (on suppose que la force est uniformément répartie sur tous les pots).

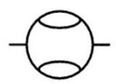
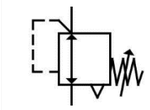
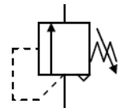
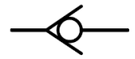
Q.3-2-2	Document à consulter : **DT12**	Répondre sur **DR4**

Déterminer la pression maximale d'alimentation du vérin $\mathbf{p_{maxi}}$ à ne pas dépasser afin de n'écraser aucun lot de yaourts.C**onclure** sur la cause de cet écrasement et **indiquer** s'il est actuellement possible de l'éviter.

DQ6 – Questionnaire

Une modification de la machine doit être réalisée afin de ne pas dépasser la pression maximale garantissant le non écrasement des pots.

Vous disposez en stock des composants suivants :

Réducteur de débit	Débitmètre	Régulateur de pression	Soupape de séquence	Manomètre	Clapet anti retour
					

Q.3-2-3	Document à consulter : **Aucun**	Répondre sur **DR5**

Déterminer le (ou les) composant(s) le(s) plus adapté(s) à utiliser afin de répondre au problème, et permettre le réglage de la pression maximale d'alimentation du vérin de collage à l'arrêt à ne pas dépasser.
Modifier le circuit pneumatique de ce vérin en rajoutant les composants choisis.
Proposer une procédure de réglage de la pression maximale d'alimentation de ce vérin.

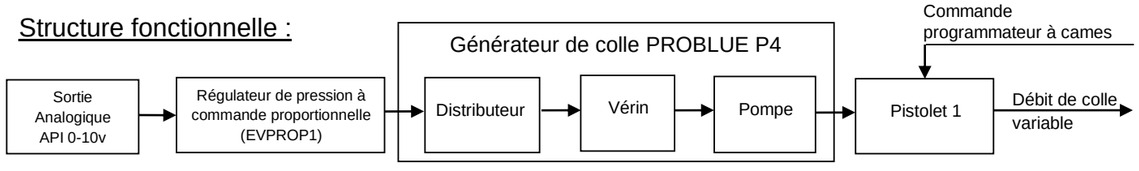
3 - 3 Mise au point du système de collage

Le pistolet à colle est alimenté par une pompe entrainée par un vérin pneumatique.
Son distributeur est commandé par un programmateur à cames associé à un codeur pour le synchroniser avec la position du carton d'emballage.

En fonction de la cadence de la machine, le débit de colle fourni par la pompe doit être adapté pour que la quantité de colle déposée soit toujours constante.

Ce débit est contrôlé non pas par un régulateur de débit mais par un régulateur de pression à commande proportionnelle (EVPROP1 - Voir DT12) situé en amont du vérin actionnant la pompe. Les régulateurs de pression réduisent les chutes de pression causées par les arrêts de la ligne de production, assurant ainsi un débit précis de l'adhésif liquide pour une meilleure performance de la dépose. L'électrovanne à commande proportionnelle du régulateur (EVPROP1) étant pilotée par le module de sortie analogique 0-10V de l'automate.

Structure fonctionnelle :



Q.3-3-1	Document à consulter : **Aucun**	Répondre sur **DR6**

Indiquer quels sont les avantages à utiliser une commande proportionnelle pour gérer le débit de colle par rapport à un régulateur à commande manuelle.

Q.3-3-2	Document à consulter : **DR7**	Répondre sur **DR7**

Sur le diagramme ibd du système de collage :

- **Compléter** le bloc vide en indiquant le nom du composant manquant.
- **Repasser** en bleu le flux de commande arrivant sur ce bloc et **inscrivez** son nom.

Des bavures de colle ont été constatées sur les packs de 2 pots en cours de production. Ce problème semble venir d'un dépôt excessif de colle. Afin de déterminer la cause du problème, il est impératif de connaitre le paramétrage actuel de la machine.

Q.3-3-3	Document à consulter : **DP3**	Répondre sur **DR6**

A partir du diagramme des exigences (document DP3), **relever** les paramètres de réglage suivants :

- Longueur $\mathbf{L_{cc}}$ du cordon de colle déposé par le pistolet 1.
- Temps de commande **t** du pistolet 1.
- Tension de consigne **U** du régulateur de pression (EVPROP1) du générateur de colle.
- Vitesse **V** de déplacement des packs entrainés par le convoyeur inférieur.

*L'étude qui suit doit permettre de **vérifier le paramétrage précédent** de la machine et d'identifier la cause du problème.*

*Le cordon de colle déposé sur les cartons peut être assimilé à un cylindre d'un diamètre de **1,02 mm** (diamètre de la buse).*

Q.3-3-4	Document à consulter : **Aucun**	Répondre sur **DR6**

Déterminer le volume $\mathbf{v_{cc}}$ (en mm^3) du cordon de colle à déposer.

Q.3-3-5	Document à consulter : **Aucun**	Répondre sur **DR6**

Calculer le temps de commande du pistolet afin d'obtenir la bonne longueur du cordon de colle, puis **en déduire** le débit de colle.

*Quel que soit le résultat trouvé précédemment, on prendra pour la suite : **$Q = 510mm^3.s^{-1}$***

Q.3-3-6	Document à consulter : **DR8**	Répondre sur **DR8**

A partir des courbes du DR8, **déterminer** la tension de consigne **U** à envoyer à l'électrovanne **EVPROP1** afin d'obtenir le débit **Q** souhaité (faire apparaitre les traits de construction permettant de déterminer les valeurs).

Q.3-3-7	Document à consulter : **Aucun**	Répondre sur **DR8**

Conclure sur l'origine de l'excès de colle et sur les mesures à prendre pour corriger le défaut.

Après quelques jours de fonctionnement, un autre problème est apparu sur le système de collage : la colle a du mal à sortir du pistolet et durcit trop vite. Le service de maintenance envisage un problème venant du système de chauffage de la colle qui n'est apparemment pas à la bonne température.

Q.3-3-8	Document à consulter : **DR7**	Répondre sur **DR7**

Sur le diagramme ibd du système de collage :

- **Repasser** en vert le flux de matière traitée par le système de collage.
- **Entourer** en bleu les composants dans lesquels la colle est chauffée.
- **Repasser** en rouge les flux d'information permettant de connaitre la température de la colle dans les différents composants.

Un contrôle de la température de la colle tout au long du circuit avec un pyromètre laser doit permettre d'identifier la zone défaillante. Les mesures ont donné les résultats suivants :

Zone	Réservoir	Pompe	Tuyau 1	Pistolet 1
Température (°C)	150	150	155	95

Q.3-3-9	Document à consulter : **DR7**	Répondre sur **DR7**

Définir la zone qui semble être à l'origine du problème (justifier la réponse).

La résistance de chauffage ne semble pas être en cause puisque la colle est tout de même chauffée ; le problème parait venir de la sonde RDT (Resistance Temperature Detector) du pistolet 1 qu'il faut contrôler.
Le contrôle de cette sonde s'effectue à l'arrêt lorsque le composant a refroidi (à température ambiante égale à 20°C) à l'aide d'un ohmmètre et après avoir débranché les deux connecteurs des fils d'alimentation de la sonde.

Q.3-3-10	Document à consulter : **DT13**	Répondre sur **DR9**

Indiquer le repère des bornes des connecteurs à débrancher pour réaliser le test ainsi que le type de sonde utilisé. **Donner** sa signification.

La mesure de la résistance de la sonde faite à froid (à 20°C) a donné le résultat suivant :
$R_{mesurée} = 172\ \Omega$

Q.3-3-11	Document à consulter : **DR9**	Répondre sur **DR9**

A partir de la courbe du DR9, **vérifier** l'état de la sonde RDT du pistolet 1 et **conclure** sur l'origine du problème constaté.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

MAINTENANCE DES SYSTÈMES

Option A: Systèmes de production

Session 2021

U 4 : Analyse technique en vue de l'intégration d'un bien

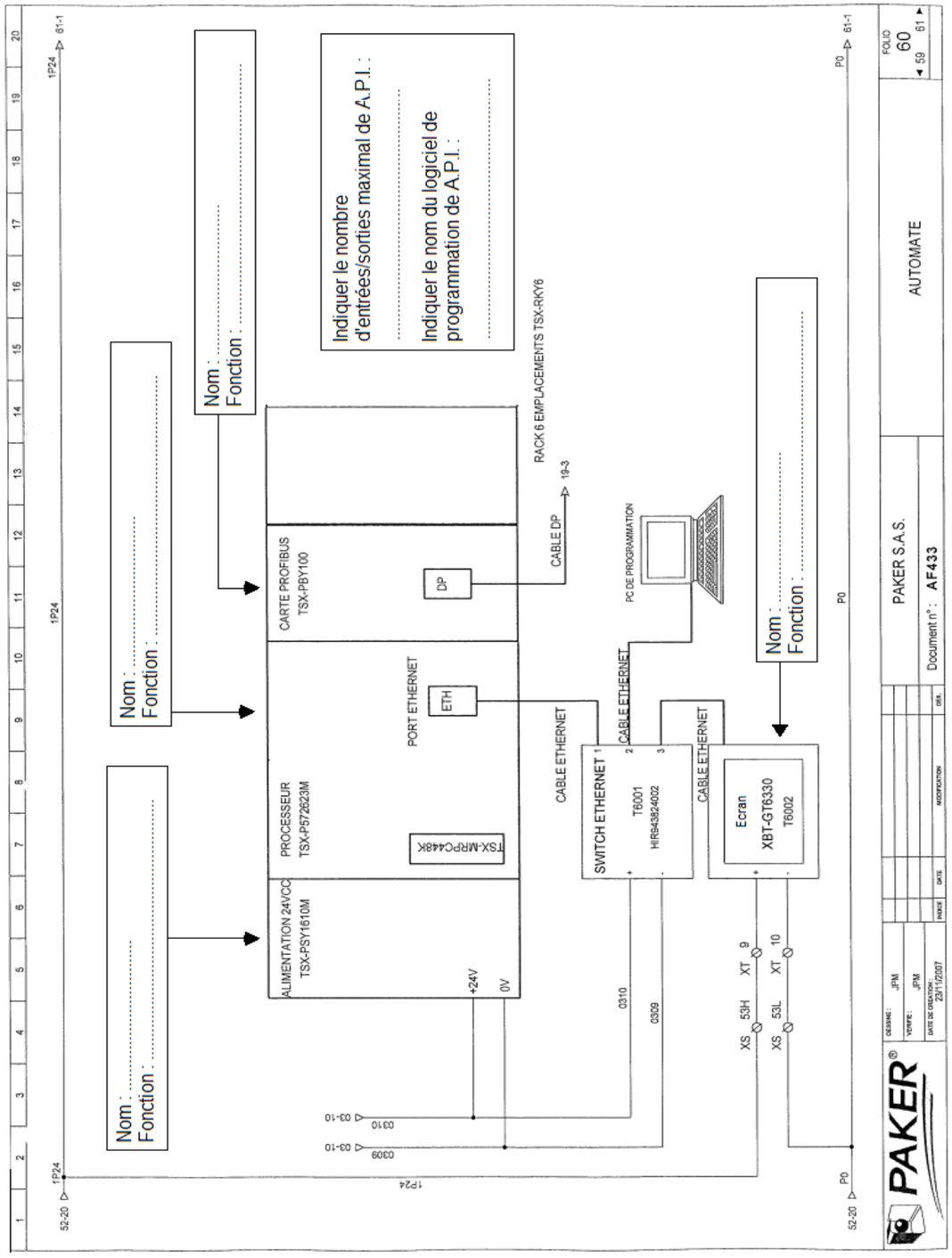
DOCUMENTS RÉPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR9

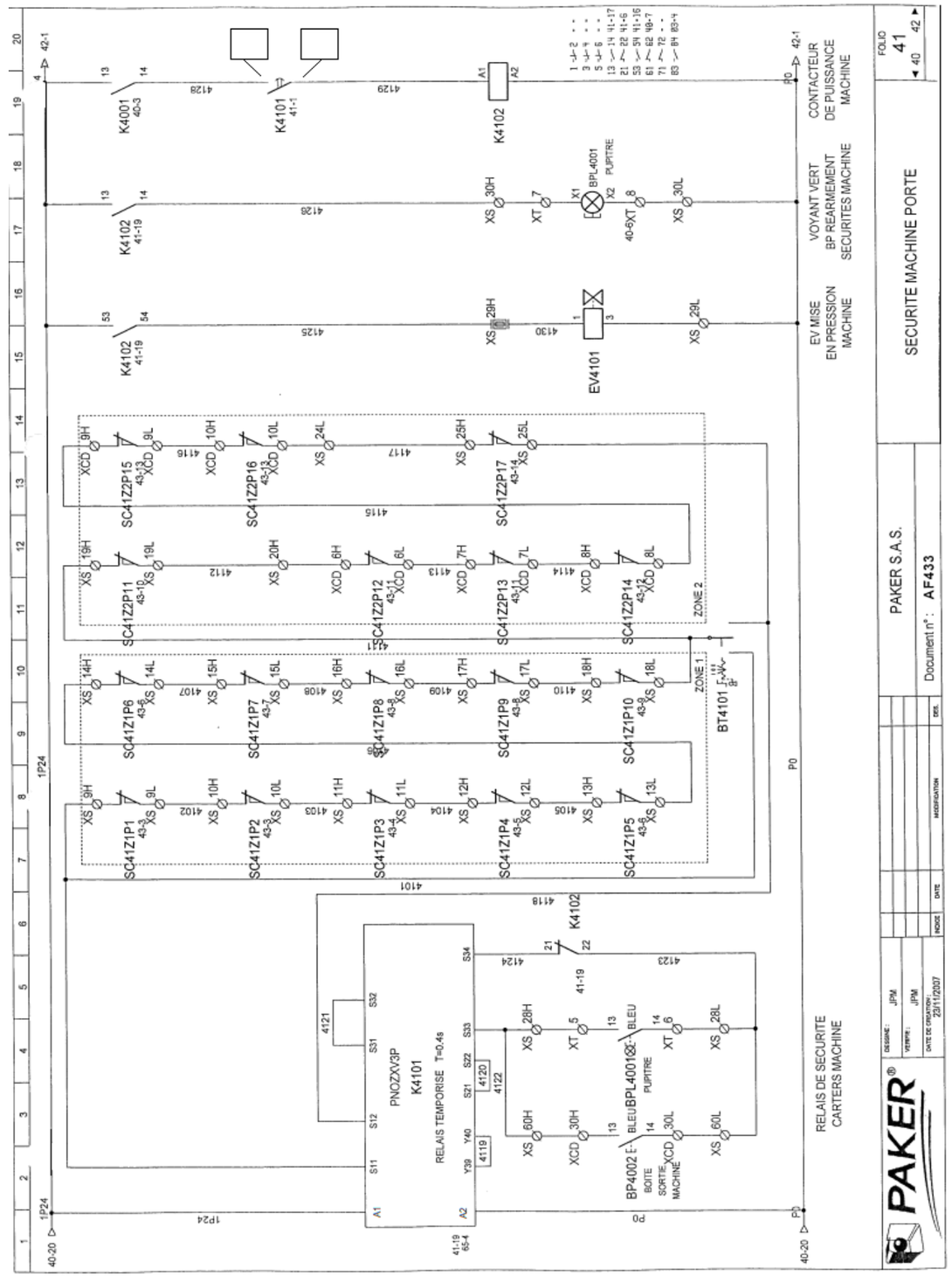
de la page 11 à la page 15.

CODE ÉPREUVE :		**EXAMEN BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR**	**SPÉCIALITÉ : MAINTENANCE DES SYSTÈMES**
SESSION : 2021	**SUJET**	**ÉPREUVE : E4 ANALYSE TECHNIQUE EN VUE DE L'INTÉGRATION D'UN BIEN**	
Durée : 4h	**Coefficient : 6**	**SUJET**	**Page 10/24**

Q.1-2-1


Nom : .....
Fonction : .....
Indiquer le nombre d'entrées/sorties maximal de A.P.I. : .....
Indiquer le nom du logiciel de programmation de A.P.I. : .....
CARTE PROFIBUS TSX-PBY100
PROCESSEUR TSX-P572623M
ALIMENTATION 24VCC TSX-PSY1610M
TSX-MRPC448K
PORT ETHERNET
ETH
DP
CABLE DP
RACK 6 EMPLACEMENTS TSX-RKY6
PC DE PROGRAMMATION
CABLE ETHERNET
SWITCH ETHERNET 1
T6001
HIR943824002
Ecran
XBT-GT6330
T6002
+24V
0V
0310
0309
XS 53H XT 9
XS 53L XT 10
AUTOMATE
PAKER S.A.S.
Document n° : AF433
PAKER

Q.1-2-3


K4001
K4101
K4102
EV4101
CONTACTEUR DE PUISSANCE MACHINE
VOYANT VERT BP REARMEMENT SECURITES MACHINE
EV MISE EN PRESSION MACHINE
BPL4001 PUPITRE
SECURITE MACHINE PORTE
SC41Z2P11
SC41Z2P12
SC41Z2P13
SC41Z2P14
SC41Z2P15
SC41Z2P16
SC41Z2P17
SC41Z1P1
SC41Z1P2
SC41Z1P3
SC41Z1P4
SC41Z1P5
SC41Z1P6
SC41Z1P7
SC41Z1P8
SC41Z1P9
SC41Z1P10
ZONE 2
ZONE 1
BT4101
PNOZXV3P
K4101
RELAIS TEMPORISE T=0.4s
BP4002
BOITE SORTIE MACHINE
RELAIS DE SECURITE CARTERS MACHINE
PAKER S.A.S.
Document n° : AF433
PAKER

Q.2-1-1

Problèmes générés par une courroie ayant une prétension inadaptée :

	Prétension insuffisante	**Prétension excessive**
Description des problèmes		

Q.2-1-2

Caractéristiques de la courroie (détailler les calculs pour **m** et **K**) :

Largeur b (mm)	**Nombre de dents Z_b**	**Masse linéique m ($kg.m^{-1}$)**	**L_p (m)**	**Constante courroie : K**

Q.2-1-3 et Q.2-1-4

Grandeur Mécanique	**Formule**	**Application numérique**	**Résultat**
Couple **C** (N.m)			
Force tangentielle $\mathbf{F_T}$ (N)			
Force de prétension $\mathbf{F_{pt}}$ (N)			
Fréquence vibratoire **f**(Hz)			

Q.3-1-1

Identification des composants :

Repère composant	**Désignation**	**Fonction**
1.1	Silencieux	Atténuer les bruits d'échappement d'air comprimé
1.3		
1.4		
1.5		
1.6		

Q.3-2-1

Donner les formules et le détail des calculs.

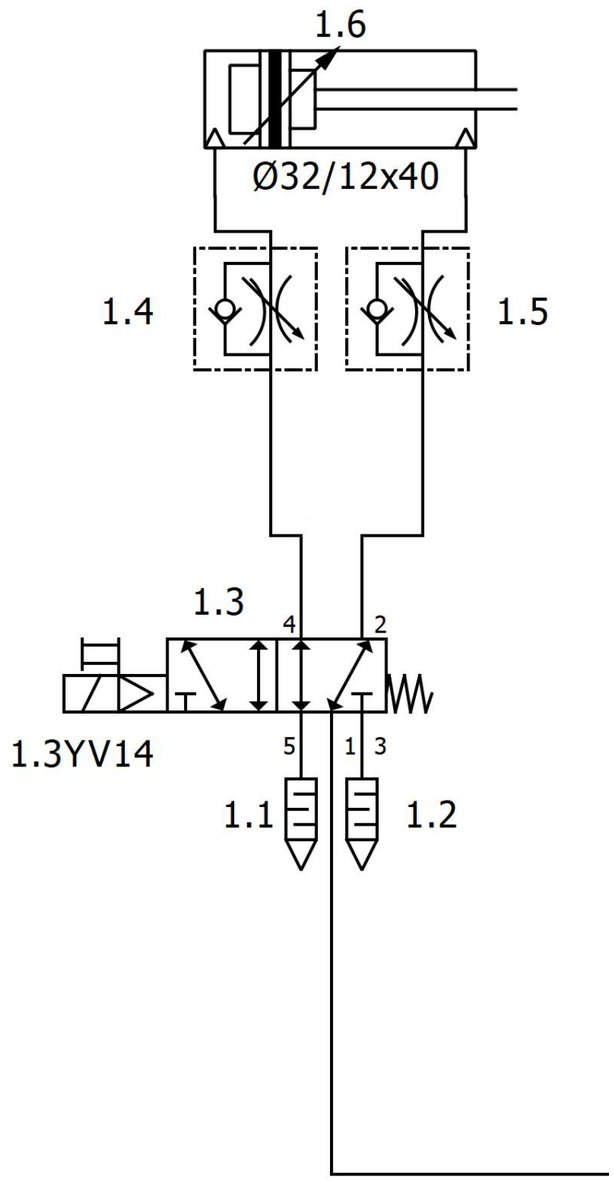
	Lot de 2 POTS	**Lot de 4 POTS**
$\mathbf{F_{PE}}$ **(N)**		
$\mathbf{F_{MV}}$ **(N)**		

Q.3-2-2

……
……
……
……
……

Q.3-2-3

Composant(s) à utiliser : ……



Procédure de réglage de la pression :

……

……

……

……

……

Q.3-3-1

Avantages de la commande proportionnelle :

……

……

……

……

……

Q.3-3-3

Relevé des paramètres de réglage de la machine :

Vitesse de déplacement des packs : **V** ($mm.s^{-1}$)	
Longueur du cordon de colle : $\mathbf{L_{cc}}$ (mm)	
Temps de commande du pistolet 1: **t** (s)	
Tension de consigne EVPROP1 : **U** (V)	

Q.3-3-4

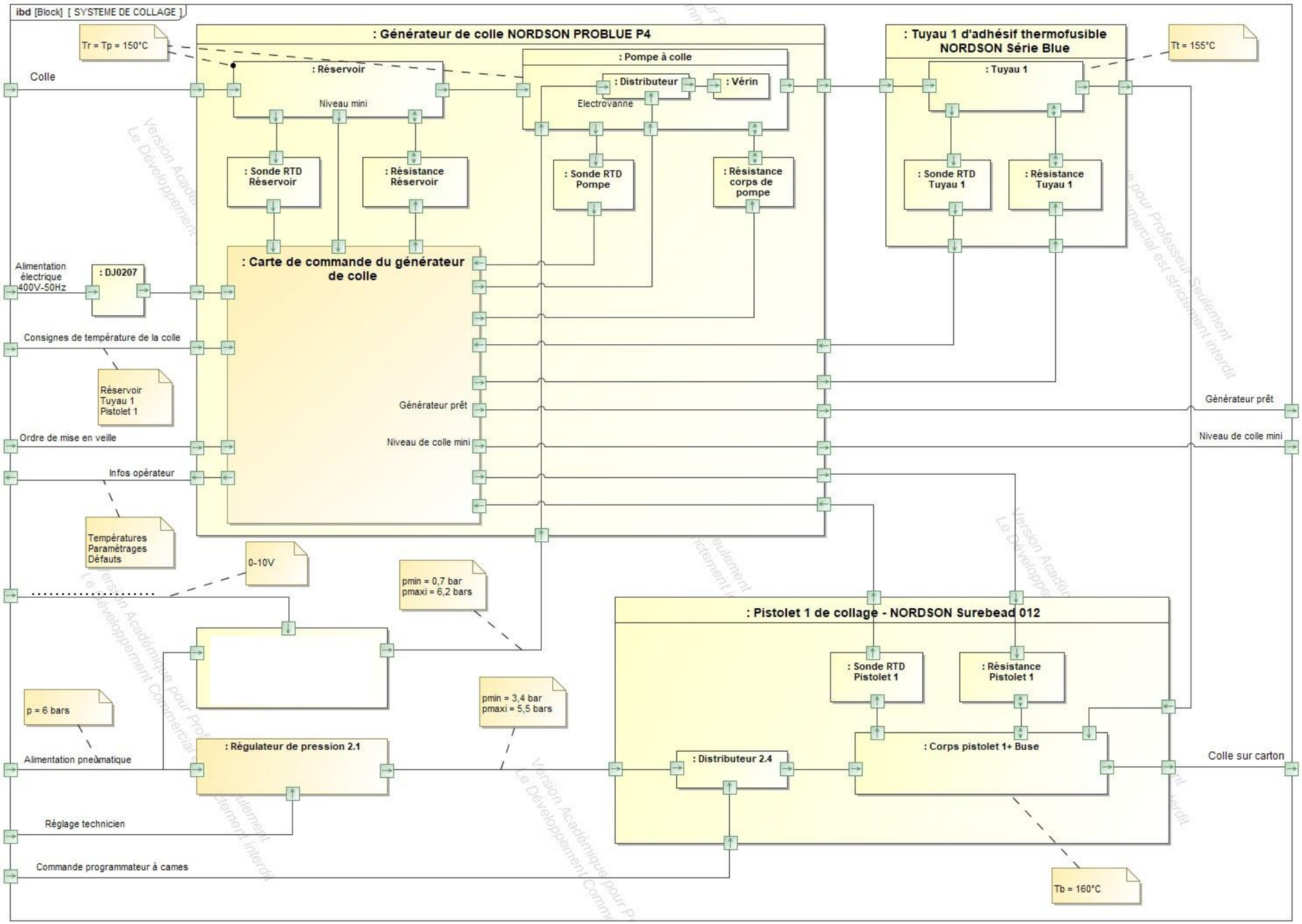
Grandeur	Formule	Application numérique	Résultat
$\mathbf{v_{cc}}$ (mm^3)			

Calcul du volume du cordon de colle :

Q.3-3-5

Grandeur	Formule	Application numérique	Résultat
Temps de commande : **t** (s)			
Débit de colle : **Q** ($mm^3.s^{-1}$)			

Q.3-3-2 et Q.3-3-8



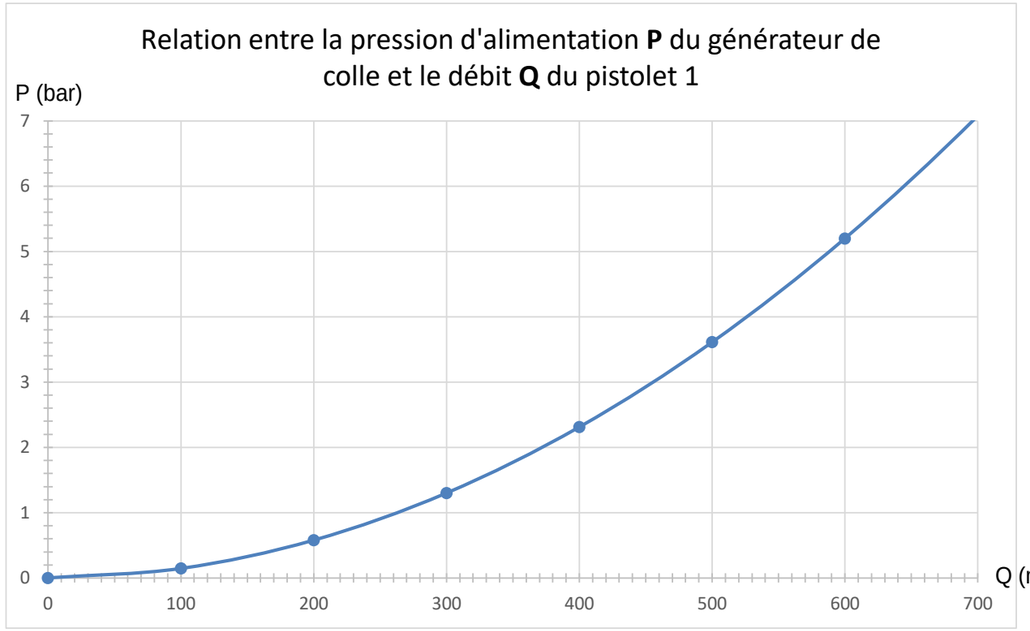
Q.3-3-9

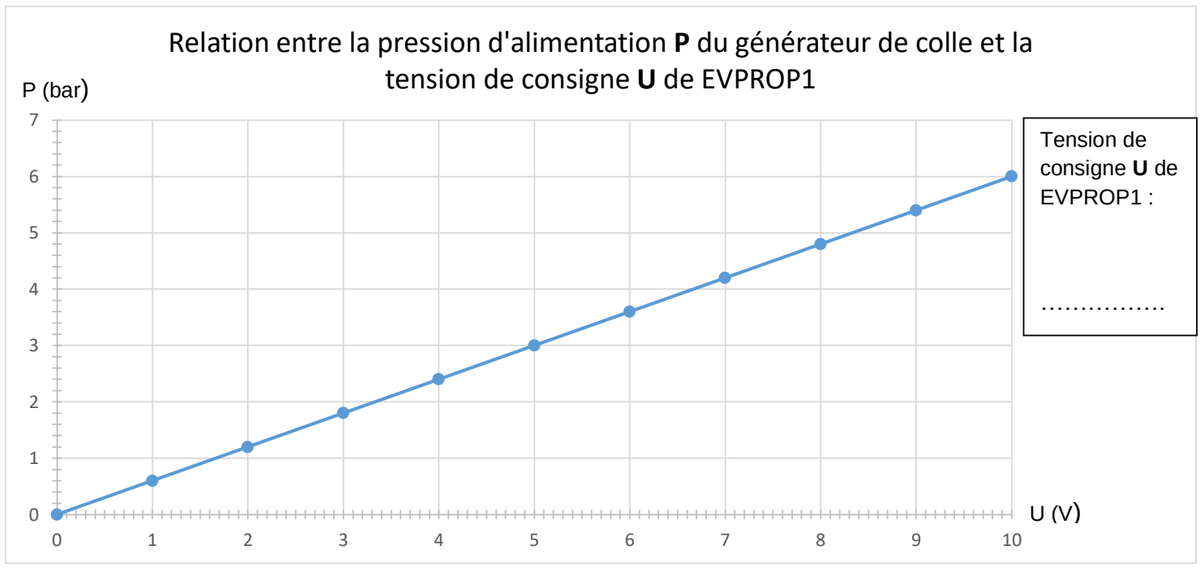
Zone à l'origine du problème :

……

……

Q.3-3-6





Tension de consigne **U** de EVPROP1 :

……

Q.3-3-7

Conclusion sur l'origine de l'excès de colle et sur les mesures à prendre :

……

……

……

……

……

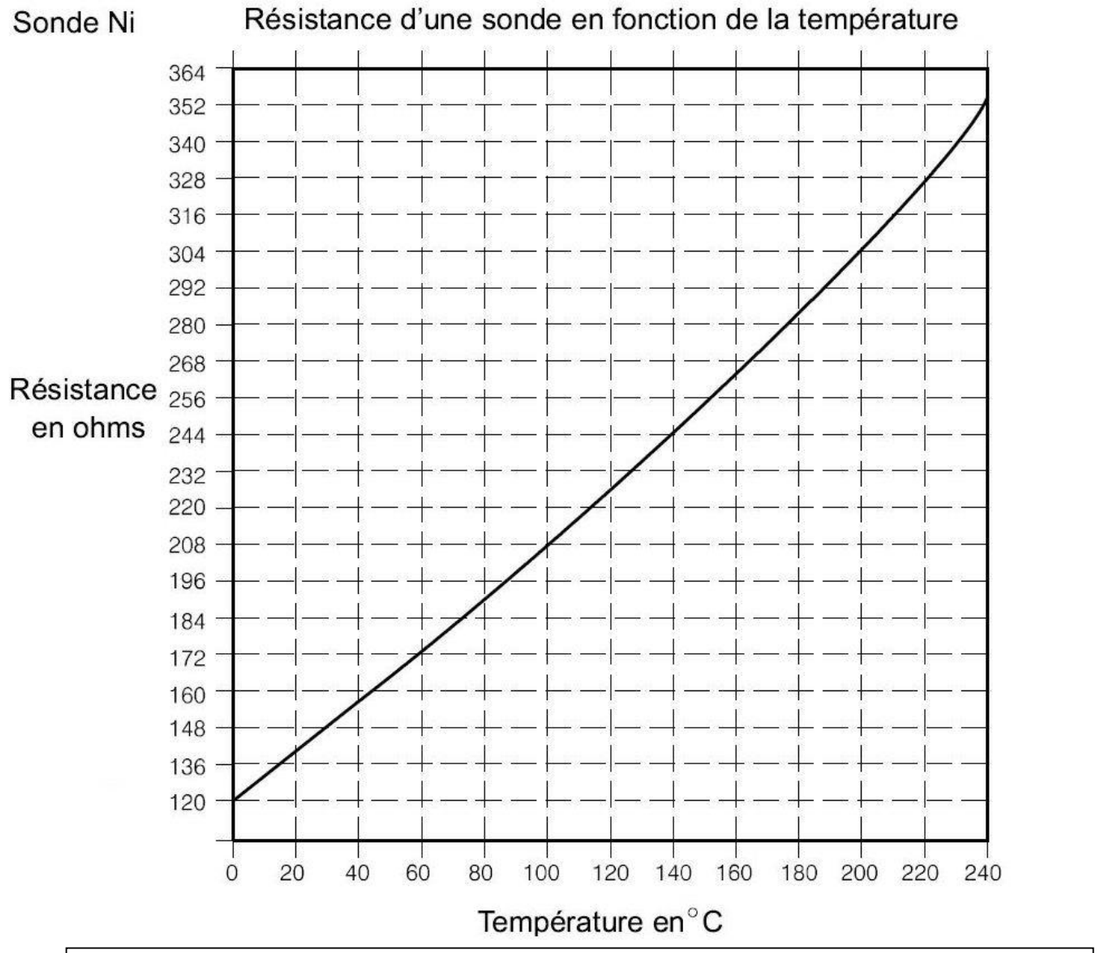
Q.3-3-10

	N° bornes	Type
Sonde RDT Pistolet 1		

Détail du type de sonde utilisé :

……

Q.3-3-11



Conclusion :

……

……

……

……

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

MAINTENANCE DES SYSTÈMES

Option A : Systèmes de production

Session 2021

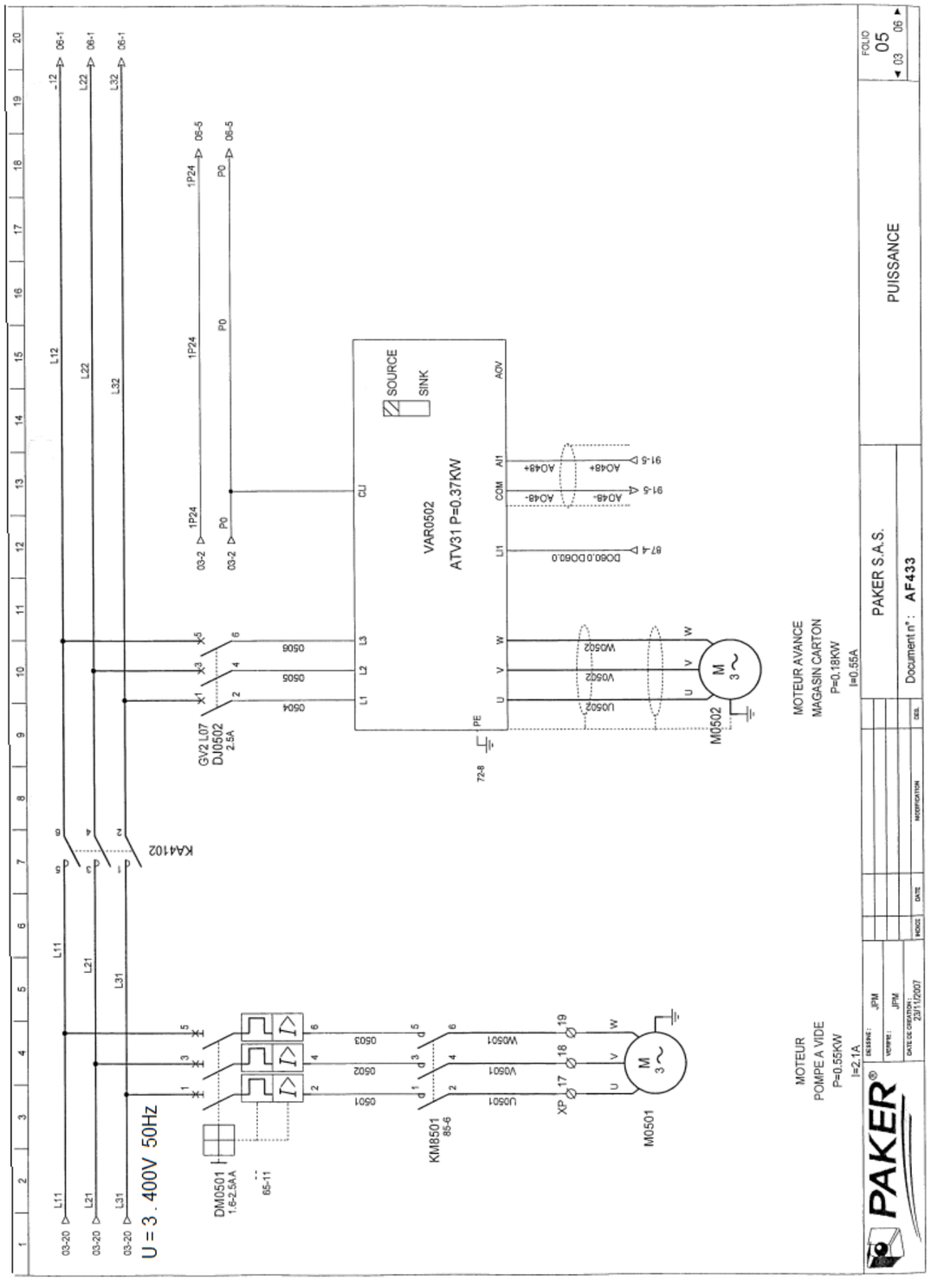
U 4 : Analyse technique en vue de l'intégration d'un bien

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT13

de la page 17 à la page 24.

CODE ÉPREUVE :		**EXAMEN BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR**	**SPÉCIALITÉ : MAINTENANCE DES SYSTÈMES**
SESSION : 2021	**SUJET**	**ÉPREUVE : E4 ANALYSE TECHNIQUE EN VUE DE L'INTÉGRATION D'UN BIEN**	
Durée : 4h	**Coefficient : 6**	**SUJET**	**Page 16/24**



Contacteurs TeSys
Pour la catégorie d'emploi AC-3

Courant et puissance d'emploi selon IEC ($\theta \leq 60$ °C)

Taille des contacteurs			LC1/ LP1 K06	LC1/ LP1 K09	LC1 K12	LC1 K16	LC1 D09	LC1 D12	LC1 D18	LC1 D25	LC1 D32	LC1 D38	LC1 D40A
Courant d'emploi maximal en AC-3	≤ 440 V	A	6	9	12	16	9	12	18	25	32	38	40
Puissance nominale d'emploi P (puissances normalisées des moteurs)	220/240 V	kW	1,5	2,2	3	3	2,2	3	4	5,5	7,5	9	11
	380/400 V	kW	2,2	4	5,5	7,5	4	5,5	7,5	11	15	18,5	18,5
	415 V	kW	2,2	4	5,5	7,5	4	5,5	9	11	15	18,5	22
	440 V	kW	3	4	5,5	7,5	4	5,5	9	11	15	18,5	22

Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques
Modèle GV2 ME

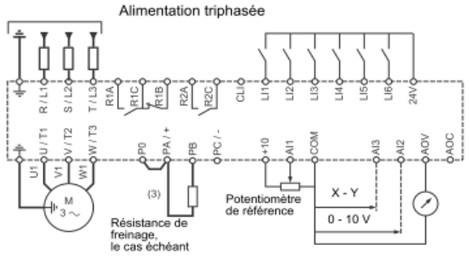

GV2 ME10

Disjoncteurs-moteurs de 0,06 à 15 kW ▶24736◀

puissances normalisées des moteurs triphasés 50/60 Hz en catégorie AC-3									plage de réglage des déclencheurs thermiques (A)	courant de déclenchement magnétique Id±20% (A)	référence
400/415 V			500 V			690 V					
P (kW)	Icu (kA)	Ics (1) (%)	P (kW)	Icu (kA)	Ics (1) (%)	P (kW)	Icu (kA)	Ics (1) (%)			
Commande par boutons-poussoirs											
Raccordement par vis-étriers											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1…0,16	1,5	**GV2 ME01**
0,06	(3)	(3)	-	-	-	-	-	-	0,16…0,25	2,4	**GV2 ME02**
0,09	(3)	(3)	-	-	-	-	-	-	0,25…0,40	5	**GV2 ME03**
0,12	(3)	(3)	-	-	-	0,37	(3)	(3)	0,40…0,63	8	**GV2 ME04**
0,18	(3)	(3)	-	-	-	-	-	-			
0,25	(3)	(3)	-	-	-	0,55	(3)	(3)	0,63…1	13	**GV2 ME05**
0,37	(3)	(3)	0,37	(3)	(3)	-	-	-	1…1,6	22,5	**GV2 ME06**
0,55	(3)	(3)	0,55	(3)	(3)	0,75	(3)	(3)			
-	-	-	0,75	(3)	(3)	1,1	(3)	(3)			
0,75	(3)	(3)	1,1	(3)	(3)	1,5	3	75	1,6…2,5	33,5	**GV2 ME07**
1,1	(3)	(3)	1,5	(3)	(3)	2,2	3	75	2,5…4	51	**GV2 ME08**
1,5	(3)	(3)	2,2	(3)	(3)	3	3	75			
2,2	(3)	(3)	3	50	100	4	3	75	4…6,3	78	**GV2 ME10**
3	(3)	(3)	4	10	100	5,5	3	75	6…10	138	**GV2 ME14**
4	(3)	(3)	5,5	10	100	7,5	3	75			
5,5	15	50	7,5	6	75	9	3	75	9…14	170	**GV2 ME16**
-	-	-	-	-	-	11	3	75			
7,5	15	50	9	6	75	15	3	75	13…18	223	**GV2 ME20**
9	15	40	11	4	75	18,5	3	75	17…23	327	**GV2 ME21**
11	15	40	15	4	75	-	-	-	20…25	327	**GV2 ME22** (2)
15	10	50	18,5	4	75	22	3	75	24…32	416	**GV2 ME32**

Altivar 31

Schéma de câblage général



Caractéristiques et fonctions du bornier contrôle

Borne	Fonction	Caractéristiques électriques
R1A R1B R1C	Point commun contact F/O (R1C) du relais programmable R1	• Capacité de commutation min. : 10 mA pour 5 V ⎓ • Capacité de commutation max. sur charge résistive (cos φ = 1 et L/R= 0 ms) : 5 A pour 250 V ∿ et 30 V ⎓ • Capacité de commutation max. sur charge inductive (cos φ = 0,4 et L/R = 7 ms) : 1,5 A pour 250 V ∿ et 30 V ⎓ • Temps d'échantillonnage 8 ms • Durée de vie : 100 000 opérations à puissance de commutation max. 1 000 000 opérations à puissance de commutation min.
R2A R2C	Contact N/O du relais programmable R2	
COM	E/S analogiques communes	0 V
AI1	Tension d'entrée analogique	Entrée analogique 0 + 10 V (tension maxi de non-destruction 30 V) • Impédance 30 kΩ • Résolution 0,01 V, convertisseur 10 bits • Précision ± 4,3%, linéarité ± 0,2% de la valeur max. • Temps d'échantillonnage 8 ms • Fonctionnement avec câble blindé 100 m max.
10 V	Alimentation pour potentiomètre de référence	+10 V (+ 8% - 0%), 10 mA maximum, avec protection contre les courts-circuits et les surcharges
AI2	Tension d'entrée analogique	Entrée analogique bipolaire 0 ± 10 V (tension maxi de non-destruction ± 30 V) **La polarité + ou - de la tension sur AI2 affecte le sens de la consigne, et donc le sens de fonctionnement.** • Impédance 30 kΩ • Résolution 0,01 V, convertisseur signe + 10 bits • Précision ± 4,3%, linéarité ± 0,2% de la valeur max. • Temps d'échantillonnage 8 ms • Fonctionnement avec câble blindé 100 m max.
AI3	Courant d'entrée analogique	Entrée analogique X - Y mA. X et Y peuvent être programmés entre 0 et 20 mA • Impédance 250 Ω • Résolution 0,02 mA, convertisseur 10 bits • Précision ± 4,3%, linéarité ± 0,2% de la valeur max. • Temps d'échantillonnage 8 ms
COM	E/S analogiques communes	0 V
AOV AOC	Tension de sortie analogique AOV ou courant de sortie analogique AOC ou tension de sortie logique AOC Il est possible d'affecter AOV ou AOC (l'un ou l'autre, mais pas les deux)	Sortie analogique de 0 à 10 V, impédance de charge min. 470 Ω ou sortie analogique X - Y mA. X et Y peuvent être programmés de 0 à 20 mA, impédance de charge max. 800 Ω • Résolution 8 bits (1) • Précision ± 1% (1) • Linéarité ± 0,2% (1) • Temps d'échantillonnage 8 ms Cette sortie analogique peut être configurée en tant que sortie logique 24 V sur AOC, impédance de charge min. 1,2 kΩ. (1) Caractéristiques du convertisseur numérique/analogique.
24 V	Alimentation entrée logique	+ 24 V avec protection contre les courts-circuits et les surcharges, min. 19 V, max. 30 V Courant max. disponible pour l'utilisateur 100 mA
LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6	Entrées logiques	Entrées logiques programmables • Alimentation + 24 V (max. 30 V) • Impédance 3,5 kΩ • État 0 si < 5 V, état 1 si > 11 V (différence de tension entre LI- et CLI) • Temps d'échantillonnage 4 ms

Défauts - causes - remèdes

Défauts réarmables avec la fonction redémarrage automatique, après disparition de la cause

Ces défauts sont également réarmables par mise hors puis sous tension ou par entrée logique (paramètre rSF du menu FLt- page 66)

Défaut	Cause probable	Procédure remède
CnF défaut CANopen	• interruption de communication sur bus CANopen	• Vérifier le bus de communication. • Consulter la documentation spécifique.
EPF défaut externe	• selon utilisateur	• Selon utilisateur.
LFF perte 4-20 mA	• perte de la consigne 4-20 mA sur l'entrée AI3	• Vérifier le raccordement sur l'entrée AI3.
ObF surtension en décélération	• freinage trop brutal ou charge entraînante	• Augmenter le temps de décélération. • Adjoindre une résistance de freinage si nécessaire. • Activer la fonction brA si elle est compatible avec l'application.
OHF surcharge variateur	• température variateur trop élevée	• Contrôler la charge moteur, la ventilation variateur et l'environnement. Attendre le refroidissement pour redémarrer.
OLF surcharge moteur	• déclenchement par courant moteur trop élevé • valeur paramètre rSC erronée	• Vérifier le réglage ItH de la protection thermique moteur, contrôler la charge du moteur. Attendre le refroidissement pour redémarrer. • Refaire la mesure de rSC

Menu Réglages SEt-

Les paramètres de réglage sont modifiables en marche et à l'arrêt.

⚠ S'assurer que les changements en cours de fonctionnement sont sans danger ; les effectuer de préférence à l'arrêt.

Ces paramètres apparaissent quelles que soient les configurations des autres menus.

Ces paramètres n'apparaissent que si la fonction correspondante a été sélectionnée dans un autre menu. Lorsqu'ils sont également accessibles et réglables depuis le menu de configuration de la fonction correspondante, pour une programmation plus aisée, leur description est détaillée dans ces menus, aux pages indiquées.

SEt-

Code	Description	Plage de réglage	Réglage usine
LFr	**Consigne de vitesse par le terminal déporté.**	0 à HSP	
	Ce paramètre apparaît si LCC = YES ou si Fr1 / Fr2 = LCC et si le terminal déporté est connecté. Dans ce cas, LFr est accessible aussi par le clavier du variateur. LFr est réinitialisé à 0 à la mise hors tension.		
rPI	**Consigne interne du régulateur PI**	0,0 à 100 %	0
ACC	**Temps de la rampe d'accélération**	selon paramètre Inr	3 s
	Défini pour accélérer entre 0 et la fréquence nominale FrS (paramètre du menu drC-).		
AC2	**2e temps de la rampe d'accélération**	selon paramètre Inr	5 s
dE2	**2e temps de la rampe de décélération**	selon paramètre Inr	5 s
dEC	**Temps de la rampe de décélération**	selon paramètre Inr	3 s
	Défini pour décélérer entre la fréquence nominale FrS (paramètre du menu drC-) et 0. S'assurer que la valeur de dEC n'est pas trop faible par rapport à la charge à arrêter.		
tA1	**Arrondi début de rampe accélération type CUS en % du temps total de rampe (ACC ou AC2)**	0 à 100	10 %
tA2	**Arrondi fin de rampe accélération type CUS en % du temps total de rampe (ACC ou AC2)**	0 à (100-tA1)	10 %
tA3	**Arrondi début de rampe décélération type CUS en % du temps total de rampe (dEC ou dE2)**	0 à 100	10 %
tA4	**Arrondi fin de rampe décélération type CUS en % du temps total de rampe (dEC ou dE2)**	0 à (100-tA3)	10 %
LSP	**Petite vitesse**	0 à HSP	0 Hz
	(Fréquence moteur à consigne mini).		
HSP	**Grande vitesse**	LSP à tFr	bFr
	(fréquence moteur à consigne maxi) : s'assurer que ce réglage convient au moteur et à l'application.		
ItH	**Protection thermique du moteur - courant thermique maxi**	0,2 à 1,5 In (1)	Selon calibre variateur
	Régler ItH à l'intensité nominale lue sur la plaque signalétique moteur.		

(1) In correspond au courant nominal variateur indiqué dans le guide d'installation et sur l'étiquette signalétique du variateur.

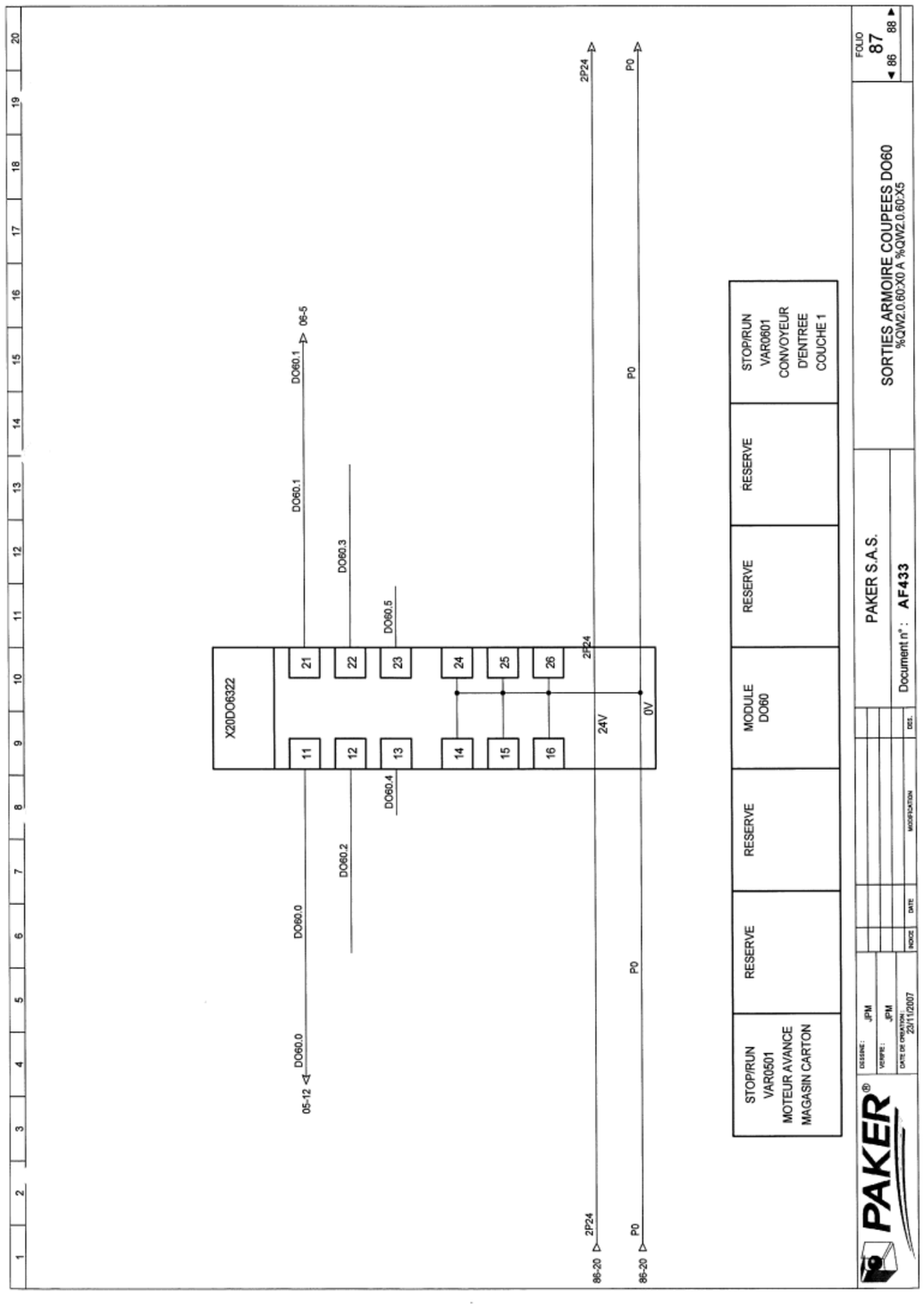
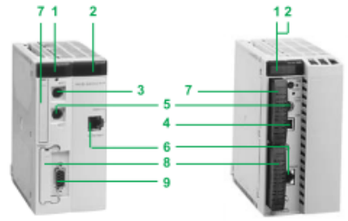


Plate-forme d'automatisme Modicon Premium

Processeurs avec port Ethernet intégré



Description

Les processeurs double format *(1)* avec port Ethernet intégré **TSX P57 1634M**, **TSX P57 26●●/2823/36●●/4634/4823/5634/6634M** comprennent en face avant :

1. Un bloc de visualisation de 5 voyants relatif au processeur.
2. Un bloc de visualisation relatif au port Ethernet intégré.
3. Un connecteur type mini-DIN femelle 8 contacts repéré TER pour le raccordement d'un terminal de programmation ou de réglage.
4. Un connecteur type USB repéré TER pour le raccordement d'un terminal de programmation ou de réglage.
5. Un connecteur mini-DIN femelle 8 contacts repéré AUX pour le raccordement d'un périphérique RS 485.
6. Un connecteur normalisé pour interface 10BASE-T/100BASE-TX (type RJ45).
7. Un emplacement pour une carte PCMCIA extension mémoire.
8. Un emplacement pour une carte PCMCIA de communication ou extension mémoire de stockage de données.
9. Un connecteur SUB-D 9 contacts (sur modèles **TSX P57 2823/4823M**) pour liaison Fipio gestionnaire de bus.

Caractéristiques

Type de modules		Logiciel Unity Pro / Logiciel PL7 Pro	TSX P57 1634M / –	TSX P57 2634M / TSX P57 2623M	TSX P57 3634M / TSX P57 3623AM	TSX P57 4634M / TSX P57 4823AM	TSX P57 5634M / TSX P57 6634M
Services Transparent Ready	Classe		B30				
	Serveur Web de base		Accès à la description et état du produit, au diagnostic automate "Rack Viewer" Accès aux fonctions de configuration et aux variables automate "Data editor"				
	Service de base de communication Ethernet Modbus/TCP		Messagerie Modbus TCP (lecture/écriture de mots de données)				
	Services avancés de communication Ethernet Modbus/TCP	I/O Scanning	Oui (entre 64 stations)				Oui (128 stations)
		Global Data	Oui				
		Serveur FDR	Affectation automatique adresse IP et paramètres réseau				
		Notification par E-mail SMTP	Oui (via blocs fonctions Unity Pro)				
		Administrateur réseau SNMP	Oui				
		Gestion de bande passante	Oui				
Structure	Interface physique		10BASE-T/100BASE-TX (RJ45)				
	Débit binaire		10/100 Mbit/s avec reconnaissance automatique				
	Medium		Paire torsadée				
Processeur Premium	Nb d'E/S "Tout ou Rien"		512	1024		2048	
	Nb d'E/S analogiques		24	80	128	256	512
	Nb de voies métiers		8	24	32	64	
	Nb maxi de connexions réseaux (incluant la liaison intégrée)		1		3	4	
	Autres services de communication TCP/IP	Uni-TE TCP	Requêtes client/serveur de 128 octets en mode synchrone et de 1 Ko en mode asynchrone				
		X-Way	Oui				
	Température de fonctionnement		0…+ 60 °C				
	Humidité relative		10...95 % sans condensation en fonctionnement				
	Degré de protection		IP 20				
	Alimentation		Fournie par l'alimentation du rack supportant le processeur				
	Conformité aux normes		CEI/EN 61131-2, UL 508, CSA 1010-1, FM Classe 1 Division 2 Groupe A/B/C/D, CE				
	DEL de visualisation		Etat du réseau Ethernet (RUN), activité en émission/réception (TX/RX) Détection de collision (COL), diagnostic liaison Ethernet (STS), défaut port Ethernet (ERR) 5 DEL spécifiques au fonctionnement du processeur (RUN, ERR, I/O, TER et FIP)				

Références



TSX P57 4634/5634/6634M



TSX P57 26/28/36/48●●M

Désignation	E/S TOR / E/S analog. / Voies métiers	Référence sous logiciel Unity Pro	Référence sous logiciel PL7 Junior/Pro		Masse kg
Processeurs avec liaison Ethernet intégrée Classe B30	512 / 24 / 8	**TSX P57 1634M**	–		–
	1024 / 80 / 24	**TSX P57 2634M**	**TSX P57 2623M**		–
		–	**TSX P57 2823M**	*(2)*	–
	1024 / 128 / 32	**TSX P57 3634M**	**TSX P57 3623AM**		–
	2048 / 256 / 64	**TSX P57 4634M**	**TSX P57 4823AM**	*(2)*	–
	2048 / 512 / 64	**TSX P57 5634M**	–		–
	2048 / 512 / 64	**TSX P57 6634M**	–		–

(1) Sauf processeur **TSX P57 1634M**, *simple format.*
(2) Intègre de plus une liaison bus Fipio gestionnaire de bus.

Sous adresse et masquage de sous-réseaux

Présentation
Dans un environnement ouvert, après avoir obtenu un identificateur de réseau de l'organisme habilité, l'administrateur local du système a la possibilité de gérer plusieurs sous-réseaux.
Cela permet l'installation de réseaux locaux sans rien changer pour le monde extérieur qui a toujours la visibilité sur un seul réseau désigné par l'identificateur de réseau.

Sous-adressage
Cette fonction de sous-adressage, est possible en décomposant l'identifiant de la machine en :

un identificateur sous-réseau	un identificateur machine

Exemple : sous-adressage d'une adresse de classe B (adresse IP considérée : 140.186.90.3)

16 bits	8 bits	8 bits
Identificateur réseau	Identificateur de sous-réseau	Identificateur de machine
140.186	90	3

Masque
Le masque de sous-réseau permet de connaître le nombre de bits attribués respectivement à l'identificateur de réseau et à l'indicateur de sous-réseau (bits à 1), et ensuite à l'identificateur de machine (bits à 0).
La valeur du masque de sous-réseau doit être choisie en cohérence avec la classe de l'adresse IP. Elle aura la valeur (xxx : valeur laissée au libre choix de l'utilisateur) :

- pour une adresse de classe A : 255.xxx.xxx.xxx,
- pour une adresse de classe B : 255.255.xxx.xxx,
- pour une adresse de classe C : 255.255.255.xxx.

Exemple de masquage bit à bit pour 2 machines
Pour vérifier que 2 machines sont sur le même réseau il faut effectuer un masquage bit à bit.

Exemple :

192.168.000.015 (adresse IP machine)
«ET logique » 255.255.255.000 (masque de sous réseau)
192.168.000.000 (adresse du réseau)

192.168.000.200 (adresse IP machine)
«ET logique » 255.255.255.128 (masque de sous réseau)
192.168.000.128 (adresse du réseau)

Dans cet exemple les 2 machines ne peuvent pas communiquer ensemble car elles ne sont pas sur la même adresse réseau.

Relais d'arrêt d'urgence, protecteurs mobiles

pilz
more than automation
safe automation

jusqu'en catégorie 4, EN 954-1
PNOZ XV3P



Bloc logique de sécurité pour la surveillance de poussoirs d'arrêt d'urgence, de protecteurs mobiles et de barrières immatérielles

Caractéristiques des appareils

Sorties de relais à contact lié :
- 3 contacts de sécurité (F) instantanés
- 2 contacts de sécurité (F) temporisés à la retombée

Raccordements possibles pour :
- poussoir d'arrêt d'urgence
- interrupteur de position
- poussoir de réarmement
- barrières immatérielles

Temporisation à la retombée fixe ou réglable
Circuit de reset pour arrêt prématuré de la temporisation
LED de visualisation pour :
- Etat de commutation des canaux 1/2
- tension d'alimentation
- circuit de réarmement

Description de l'appareil

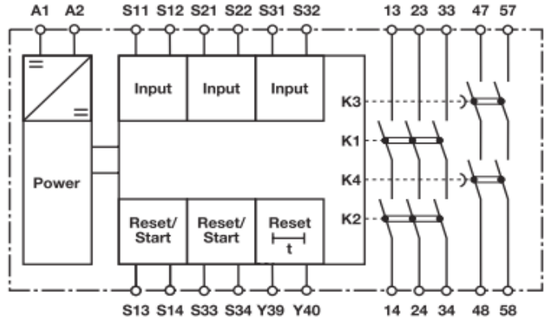
Le bloc logique de sécurité satisfait aux exigences des normes EN 60204-1 et IEC 60204-1 et peut être utilisé dans des applications avec des
- poussoirs d'arrêt d'urgence
- protecteurs mobiles
- barrières immatérielles

Selon la norme EN 954-1, la catégorie max. pouvant être atteinte par les contacts de sécurité est définie dans les caractéristiques techniques.

Caractéristiques de sécurité

Le bloc logique satisfait aux exigences de sécurité suivantes :
La conception interne est redondante avec une autosurveillance. La sécurité reste garantie même en cas de défaillance d'un composant. Le bon fonctionnement des relais internes est contrôlé automatiquement à chaque cycle marche/arrêt de la machine

Schéma de principe



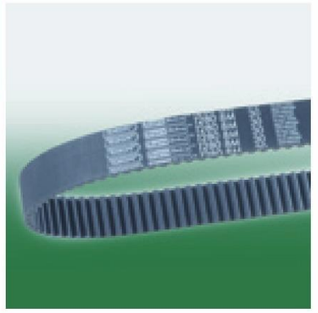
Légende

Power : tension d'alimentation
Reset/Start : circuit de réarmement S13-S14, S33-S34
Reset t_v : Y39-Y40
Input : circuits d'entrée S11-S12, S21-S22, S31-S32
Output safe : contacts de sécurité instantanés 13-14, 23-24, 33-34
Output safe del : contacts de sécurité temporisés 47-48, 57-58

TEXROPE®

TEXROPE® SupraDrive™
Courroies synchrones à profil de dents HTD®

Les courroies TEXROPE® SupraDrive™ se montent sur des poulies de profil HTD®. Elles transmettent jusqu'à 30% de puissance supplémentaire par rapport à la gamme TEXROPE® STB.



Construction et propriétés

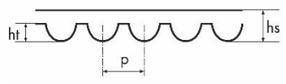


- L'armature procure une parfaite résistance en traction avec un allongement quasiment nul.
- La répartition homogène des contraintes garantit une excellente résistance au saut de dents.
- Economies de coûts et d'énergie.
- Les courroies TEXROPE® SupraDrive™ ont un profil de dents HTD® et sont disponibles en pas de 8 mm et de 14 mm.
- Les dents au profil HTD® sont constituées d'un nouveau mélange de caoutchouc. La précision du pas permet un très bon engrènement sur la poulie, augmentant ainsi la résistance au saut de dents.

Applications

Les courroies TEXROPE® SupraDrive™ en pas de 8M et de 14M peuvent être utilisées dans des transmissions jusqu'à 400 kW, par exemple des ventilateurs, des pompes, des compresseurs, des faucheuses, etc.

Caractéristiques physiques



	8M	14M
Pas p (mm)	8	14
Hauteur dent ht (mm)	3,4	6,1
Hauteur nominale hs (mm)	5,6	10,0
Masse linéique (g/m) pour 1 mm de largeur	6,2	9,9
Diamètre mini d'enroulement en nombre de dents	22	28
Diamètre primitif minimum (mm)	56,02	124,78

FORMULES

En fonction de la puissance à transmettre **P** on détermine le couple **C** puis on en déduit la force tangentielle F_T.

$$F_{T(N)} = \frac{2000.C_{(Nm)}}{d_{K1(mm)}}$$

ou $$F_{T(N)} = \frac{1,91.10^7.P_{(kW)}}{n_{1(tr/min)}.d_{K1(mm)}}$$

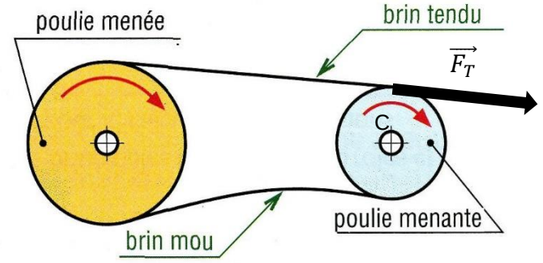
F_T	force tangentielle (N)
C	couple (Nm)
n_1	vitesse de rotation (tr/min) de la petite poulie dentée
P	puissance (kW)
$d_{K...}$	diamètre extérieur de la poulie (mm)

TEXROPE®

8M		
Référence	Lp (mm)	Nb dents
320 8M 20 SupraDrive	320	40
376 8M 20 SupraDrive	376	47
384 8M 20 SupraDrive	384	48
424 8M 20 SupraDrive	424	53
480 8M 20 SupraDrive	480	60
560 8M 20 SupraDrive	560	70
576 8M 20 SupraDrive	576	72
600 8M 20 SupraDrive	600	75
608 8M 20 SupraDrive	608	76
624 8M 20 SupraDrive	624	78
640 8M 20 SupraDrive	640	80
656 8M 20 SupraDrive	656	82
720 8M 20 SupraDrive	720	90
760 8M 20 SupraDrive	760	95
776 8M 20 SupraDrive	776	97
800 8M 20 SupraDrive	800	100
880 8M 20 SupraDrive	880	110
912 8M 20 SupraDrive	912	114
920 8M 20 SupraDrive	920	115
960 8M 20 SupraDrive	960	120
976 8M 20 SupraDrive	976	122
1000 8M 20 SupraDrive	1000	125
1040 8M 20 SupraDrive	1040	130
1080 8M 20 SupraDrive	1080	135
1120 8M 20 SupraDrive	1120	140
1128 8M 20 SupraDrive	1128	141
1160 8M 20 SupraDrive	1160	145
1200 8M 20 SupraDrive	1200	150
1224 8M 20 SupraDrive	1224	153
1256 8M 20 SupraDrive	1256	157
1280 8M 20 SupraDrive	1280	160
1304 8M 20 SupraDrive	1304	163
1360 8M 20 SupraDrive	1360	170
1424 8M 20 SupraDrive	1424	178
1440 8M 20 SupraDrive	1440	180
1520 8M 20 SupraDrive	1520	190
1552 8M 20 SupraDrive	1552	194
1600 8M 20 SupraDrive	1600	200
1696 8M 20 SupraDrive	1696	212
1760 8M 20 SupraDrive	1760	220
1800 8M 20 SupraDrive	1800	225
1904 8M 20 SupraDrive	1904	238
2000 8M 20 SupraDrive	2000	250
2080 8M 20 SupraDrive	2080	260
2200 8M 20 SupraDrive	2200	275
2240 8M 20 SupraDrive	2240	280
2272 8M 20 SupraDrive	2272	284
2400 8M 20 SupraDrive	2400	300
2600 8M 20 SupraDrive	2600	325
2800 8M 20 SupraDrive	2800	350

14M		
Référence	Lp (mm)	Nb dents
966 14M 40 SupraDrive	966	69
1092 14M 40 SupraDrive	1092	78
1190 14M 40 SupraDrive	1190	85
1400 14M 40 SupraDrive	1400	100
1610 14M 40 SupraDrive	1610	115
1778 14M 40 SupraDrive	1778	127
1890 14M 40 SupraDrive	1890	135
2100 14M 40 SupraDrive	2100	150
2310 14M 40 SupraDrive	2310	165
2450 14M 40 SupraDrive	2450	175
2590 14M 40 SupraDrive	2590	185
2800 14M 40 SupraDrive	2800	200
3150 14M 40 SupraDrive	3150	225
3500 14M 40 SupraDrive	3500	250
3850 14M 40 SupraDrive	3850	275
4326 14M 40 SupraDrive	4326	309
4578 14M 40 SupraDrive	4578	327

Système en fonctionnement



Largeurs standard:

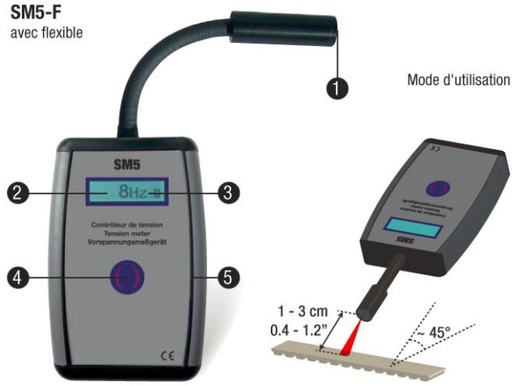
Code	mm	8M	14M
20	20	x	
30	30	x	
40	40		x
50	50	x	
55	55		x
85	85	x	x
115	115		x
170	170		x

Les dimensions indiquées en caractères gras sont disponibles de stock.
D'autres longueurs sont disponibles sur demande.
Les courroies TEXROPE® SupraDrive™ sont disponibles en manchons. Consultez la liste des prix TEXROPE® ou notre service des ventes pour plus d'informations sur les dimensions disponibles.

Exemple de référence : 966 14M 40

- 966 : Longueur L_p (mm)
- 14M : Pas p (mm)
- 40 : largeur (mm)

SM5-F
avec flexible



Mode d'utilisation

1 Capteur optique
2 Afficheur LCD avec rétroéclairage
3 Niveau de charge de la pile
4 Bouton ON/OFF
5 Protection ergonomique

Notice SM5 100x150 flexible v2.indd 2-5

1 / Caractéristiques

- Plage de mesure : de 7 à 450 Hz,
- Précision : ± 5 Hz,
- Poids : 148 g,
- Dimensions : 117 x 78 x 24 mm,
- Fourni avec pile longue durée 9 Volts (6LR61),
- Conforme à la norme CE.

2 / Formules

$$K = \frac{400 \cdot m_{(kg/m)}}{b_{(mm)}} \quad (1)$$

$$f_{(Hz)} = \sqrt{\frac{100 \cdot F_{pt\,(N)}}{K \times b_{(mm)} \cdot L^2_{(m)}}} \quad (2)$$

$$F_{pt\,(N)} = \frac{K \times b_{(mm)} \cdot L^2_{(m)} \cdot f^2_{(Hz)}}{100} \quad (3)$$

f : fréquence de vibration de la courroie.
L : longeur du brin mesuré.
b : largeur de la courroie en millimètre.
K : constante propre à chaque type de courroie.
F_{pt} : force de prétension au montage.
m : poids de la courroie en kg/m

3 / Principe d'utilisation

Le SM5 mesure la fréquence propre de vibration d'une courroie tendue entre deux poulies et permet de calculer la prétension du montage F_{pt}. Il suffit de maintenir le bouton pressé quelques secondes pour rendre opérationnel le contrôleur.
L'allumage du contrôleur est vérifié par un bip sonore et un rétroéclairage de l'afficheur. L'afficheur affiche 0 Hertz et le niveau de charge de la pile ainsi que la mention "Ready", il est prêt à l'emploi :

- Incliner l'appareil de mesure à environ 45° et pointer le faisceau lumineux à une distance de 1 à 3 cm du dos de la courroie,
- Faire vibrer la courroie : un bip sonore et un rétroéclairage avertissent de la prise de mesure de la fréquence de vibration de la courroie,
- Attendre quelques secondes et l'affichage de "Ready" pour réitérer une autre mesure.

Eteindre l'appareil en maintenant le bouton appuyé quelques secondes.

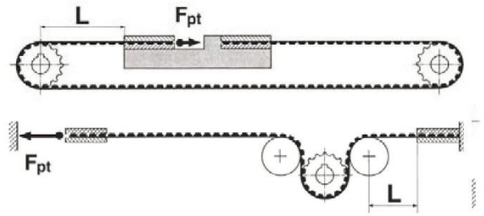
Remarque : ne pas tenir le bouton enfoncé.
Attention : les capteurs doivent être propre.

4 / Détermination de F_{pt} en fonction de F_T et du type de montage de la courroie

Couple connu

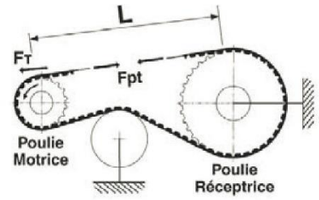
Transmission linéaire

Longueur des brins	Tension de montage
Position indifférente	$F_{pt} = F_T$



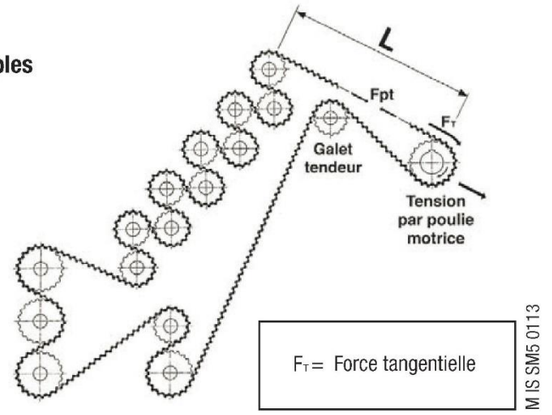
Transmission simple à deux axes

Nombre de dents de la courroie Z_b	Tension de montage
$Z_b < 60$	$F_{pt} = 1/3\ F_T$
$60 < Z_b < 150$	$F_{pt} = 1/2\ F_T$
$150 < Z_b$	$F_{pt} = 2/3\ F_T$



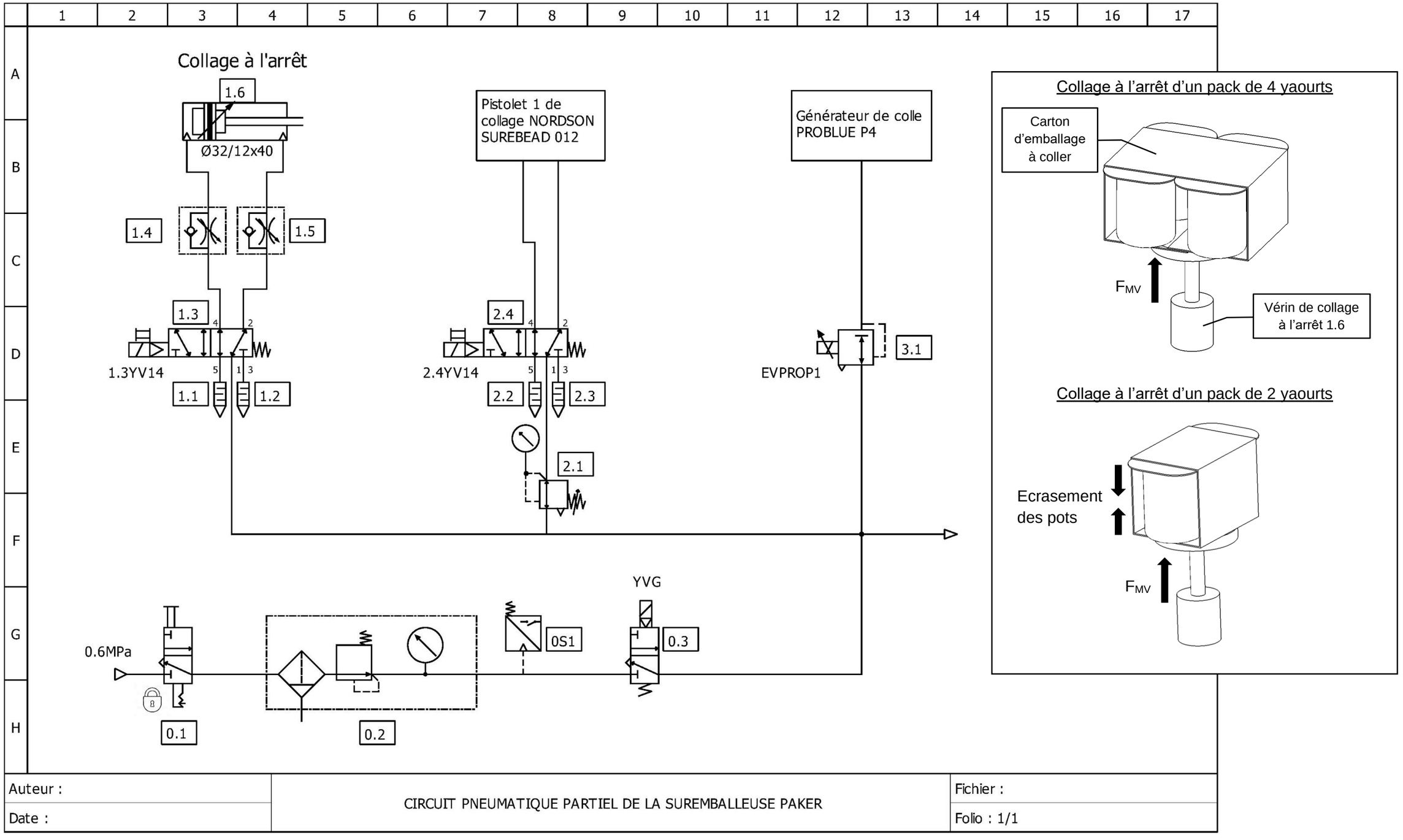
Transmission à axes multiples

Longueur des brins	Tension de montage
Brin moteur ≤ Brin libre	$F_{pt} = F_T$
Brin moteur > Brin libre	$F_{pt} > F_T$



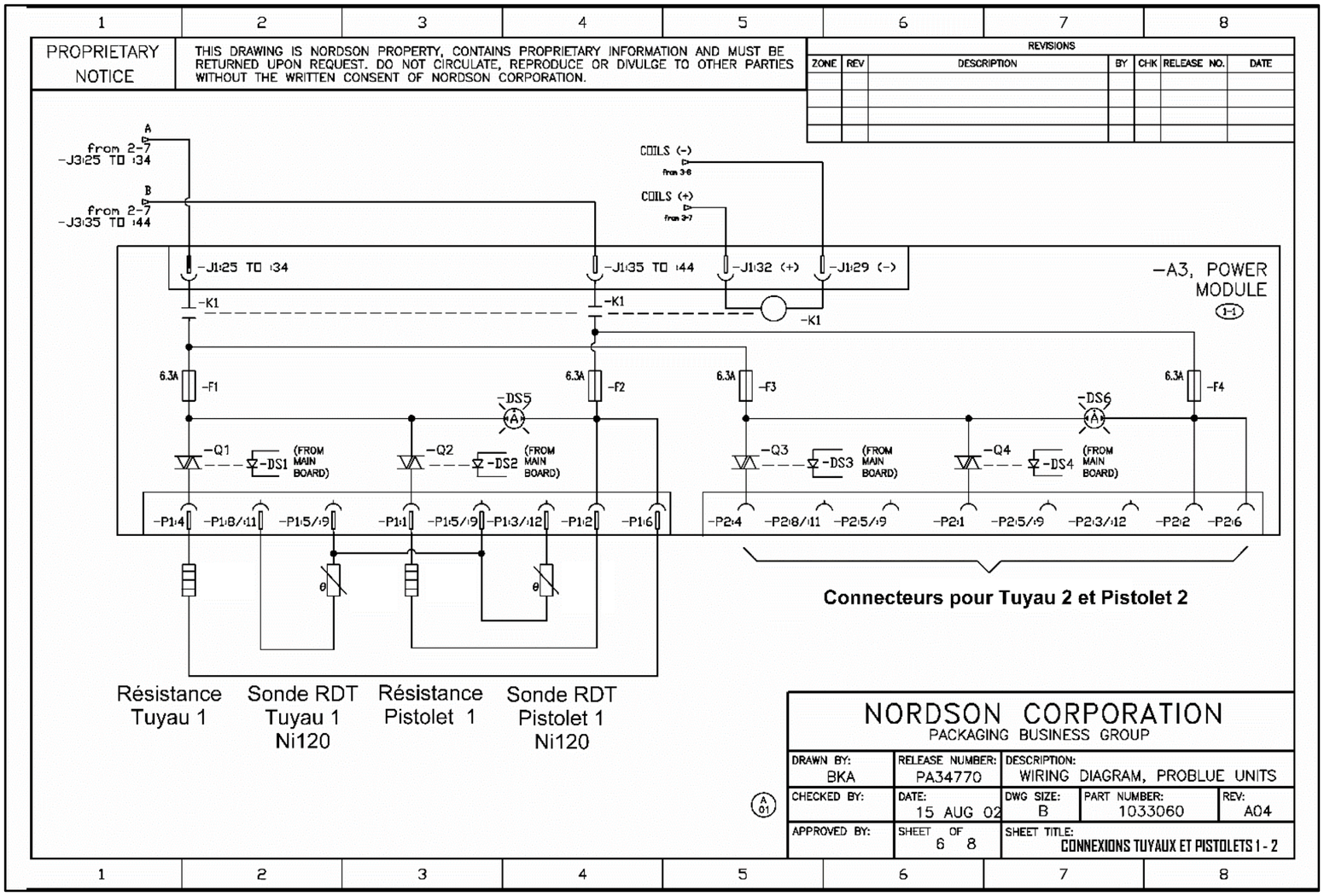
F_T = Force tangentielle

M IS SM5 0113



Auteur :	CIRCUIT PNEUMATIQUE PARTIEL DE LA SUREMBALLEUSE PAKER	Fichier :
Date :		Folio : 1/1

Carte de commande du générateur de colle PROBLUE P4 :



QU'EST-CE QU'UNE SONDE RTD ?

La sonde RTD (**Resistance Temperature Detector** en Anglais) fonctionne sur le principe de la variation de résistance du matériau en fonction de la température.
Les éléments de détection RTD courants sont constitués de **platine (Pt)**, de **cuivre (Cu)** ou de **nickel (Ni)**.
La valeur de la résistance de base indique la résistance nominale du RTD à 0 °C pour le nickel et le platine, ou à 25 °C pour les constructions en cuivre.
Le matériau le plus couramment utilisé est le platine (plus stable et linéaire) avec une résistance de **100 ohms à 0ºC** (Sonde Pt100). Autres types de sondes :

Pt50, Pt200, Pt500, Pt1000, JPt100, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu50

RTD Métal	Résistance à 0 °C	Gamme
Platine Pt100	100 Ω	-202 °C à + 850 °C
Platine Pt500	500 Ω	-50 °C à + 600 °C
Nickel Ni1000	1000 Ω	-50 °C à + 120 °C
Cuivre Cu10	9,035 Ω	-100 °C à + 260 °C